

IOT 중간고사 내용정리

1장

사물인터넷 (internet of things)

- 정보통신기술(ICT)을 기반으로 **실세계와 가상 세계**의 다양한 사물들을 연결하여 진보된 서비스를 제공 위한 기술적인 기반
- 사람과 사물, 사물과 사물간에 지능통신을 할 수 있는 **사물통신 (M2M)의 개념**을 인터넷으로 확장
- 센서 기술, 정보 분석 및 인공지능 기술등의 접목으로 **산업 경쟁 구도 변화의 동력**으로 작용
- 소비자의 다양한 필요(needs)의 유연하게 대응하는 **맞춤형 적량/대량 생산 체제**가 가능

사물 인터넷 사업 방식의 경쟁의 핵심축 변화

1. 기업들의 경쟁 방식 변화 : 제품 판매 --> 대여 및 서비스 제공
2. 경쟁의 강도가 심화되고 빠르게 진행 : IOT를 활용한 독창적인 제품과 서비스 시장 출시
3. 경쟁 범위 급격히 확대 : 구글/애플과 같은 IT 기업이 스마트 자동차 산업에 진출

4차 산업 혁명

(IOT, Cloud, 디지털 트윈)등의 사이버 물리 시스템(CPS), 빅데이터, 인공지능, 확장 현실(eXtended Reality, XR), 양자 컴퓨터, 3D 프린팅, 로봇틱스의 다양한 기반 기술들이 발전하며 융복합화 되고, 여러 산업 분야에 적용되며 구체화 되고 있음



산업혁명이란? : 과학 기술의 혁신으로 기존 산업구조의 변화 및 생산성의 증대

-> 신기술의 등장과 적용에 따른 경제 체제와 사회 구조의 급진적 변화

제 1차 산업 혁명 : 인간 육체노동 > 기계 (증기기관의 발명)

제 2차 산업 혁명 : 발전기 등 전기 에너지의 보급 > 산업 시스템의 혁신과 인류의 생활 향상

제 3차 산업 혁명 : 컴퓨터와 인터넷의 범용화 > 정보와 지식 공유 > 인간의 두뇌 노동을 대체,증강

제 4차 산업 혁명 : IoT,DT,cloud,big data, AI 등 정보기술의 지수 함수적 변혁 > 초소형컴퓨터가 모든 사물과 공간에 탑재되어 만물초지능 통신 혁명

4차 산업혁명의 정의

- 슈밥 및 니콜라스 등은 3차 산업 혁명의 기반위에 다양한 기술융합의 결과로 물질계,가상계,생명계 사이의 경계가 낮아지는 사회 전반의 변혁으로 정의

- 3차 산업 혁명의 연장성이 아닌 다양한 기술 영역과 산업 영역이 서로 밀접하게 융합되면서 사회/경제적으로 큰 변화가 일어나는 것

제1차 산업 혁명	제2차 산업 혁명	제3차 산업 혁명	제4차 산업 혁명
18세기	19~20세기	20세기 후반	2010년~
증기 기관 기반의 기계화 혁명(가내 수공업 → 공장 에서 기계를 이용한 생산 방식) → 손발 기능 확장	전기 에너지 기반의 대량 생산 혁명(컨베이어 벨트 조립 라인)과 분업화된 생산 방식 → 대량 생산과 또 한 번 생산성 급증 → 근육 기능 확장	컴퓨터와 인터넷 기반 의 지식정보 혁명(물리재 (Physical Goods)보다 정보재(Information Goods)가 더 높은 가치를 가지기 시작) → 뇌 기능 확장	사물 인터넷/디지털 트윈/클라우드/빅 데이터/인공 지능 기반의 만물초 지능 혁명(물질계, 가상 계, 생명계 사이의 경계가 낮아지는 사회 전반의 변혁) → 오감과 뇌의 연계 기능 확장
증기 기관을 활용하여 영국의 섬유 공업이 거대 산업화 → 중앙에서 서양으로 패권 이동	공장에 전력 공급으로 대량 생산 체제 보급 → 영국에서 미국으로 패권 이동	인터넷과 스마트혁명으로 미국 주도의 글로벌 IT 기업 부상 → 패권의 다변화 · 연계화	사람, 사물, 공간을 초연결 · 초지능화하여 산업 구조, 사회 시스템 혁신 → 대담하게 '도전'하고 전략적으로 리더십을 발휘 하는 나라가 제4차 산업 혁명 선도국가로 도약
			

특징

1. 혁신 촉매형 ICT(Innovation & Catalyst Technology)

- DT, cloud, big data, AI, XR, BC, 양자 컴퓨팅 등의 시너지가 촉발하는 힘
- 실시간 데이터 수집, 분석 활용으로 만물 인터넷(IoE) 생태계가 성숙
- 초연결된 사람-사물-공간에서 획득된 빅 데이터를 발전된 AI 기술이 분석하여 효율적인 의사 결정과정에 활용 ==> 이를 현실 세계로 피드백하여 제어하는 DT기술이 경제 사회를 지원하는 중추 시스템이 되는중
- 생물 아날로그 지능과 인공적 디지털 지능간의 선순환 가치를 발휘하는 만물초지능 통신 기반 성숙

2. 년도별 특징

- 1980년대 : 전화를 매개로 사람과 사람을 연결하는 전기통신의 시대
- 2000년대 : 인터넷 기반 > PC와 모바일기기를 통해 사람과 정보의 연결에 비중이 옮겨감 > 정보통신 시대
- 2010년대 : IOT와 CPS, cloud등의 새로운 ICT 생태계 기반 > 만물지능 통신으로 발전하는 이행기
- 2020년대 : 사람과 사물의 초연결 + 빅데이터, AI등의 기술융합으로 정보 통신이 혁신 촉매 기술로 본질 전환/산업프로세스와 경제,사회 시스템이 지능 기반으로 재편되며 지구 차원의 총체적 혁신이 수반되는 제 4차 산업 혁명 시작

[표 1-2] 혁신축매 기술로서의 만물초지능 통신

1980년대	2000년대	2010년대	2020년대
전기 통신	정보 통신	사물(만물) 통신	만물초지능 통신
- 사람과 사람을 연결 - 단말과 단말을 필요할 때만 연결	- 사람과 정보를 연결 - 유무선 광대역 기반 정보처리 생태계	- 사람과 사물 간 정보를 연결 - 사물 인터넷, 사이버 물리 시스템, 클라우드, 빅 데이터, 인공지능의 선행적 발전	- 사람 인터넷(internet of People), 사물 인터넷, 공간 인터넷(internet of Space)이 지능적인 복합 시스템을 형성 - 만물 인터넷, 디지털 트윈, 클라우드, 빅 데이터, 인공지능 등이 지수 함수적으로 발전
			

출처: 정보통신기술진흥센터, 하원규

주요기술 및 기업의 적용 동향(분류)

4세대 이동통신, 5세대 이동통신, IoT, Cloud, DT, BC, 양자컴퓨팅, BIG DATA, XR등 ICT핵심 기술 기반 ICT 기술

-확장되는 디지털 기술

1. IOT : 원격 모니터링/제어/관리 등 ex) ITS , 스마트공장
2. BC : 디지털 인증,디지털 화폐,디지털 공급망 관리, 문서 위변조 방지 기능 + 대체 불가능 토큰(NFT), 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)등
3. 양자 컴퓨팅 : 컴퓨터 계산력 향상으로 기계 지능화 촉진

-메타버스 관련 기술

1. XR : 증강/가상/현실 모두 포함하는 개념,가상의 경계를 허무는 실감형 콘텐츠 구현가능, 시물
2. DT : 실제 물리 세계와 거의 동일한 사이버 모델을 구축한 후, 물리 세계의 긴밀한 상호 작용으로 동기화, 활용하는 실시간 자율제어 시스템의 사이버 모델

-물리 세계를 변화시키는 기술

Big Data, AI : 식별 가능한 AI플랫폼 개발하여 적용, 음성명령 제어 or 콘텐츠 추천,사기탐지,챗봇 등

ICT 이외의 기술

-물리 세계를 변화시키는 기술

1. 로봇 : 생산,물류,생활형 등 일상에서 다양하게 사용, 로보어드바이저처럼 인간을 지원하는 수준

2. 첨단 소재 : 다양한 사회 요구를 충족하기 위해 전혀 다른 새로운 소재(탄소섬유, 2차 전지 소재, 화학 소재, 탄소 소재, 티타늄) 등 경량화 소재 필요
3. 다차원 프린팅 및 적층 제조 : 재료의 낭비 적음, 소비자별 1:1 맞춤 디자인 제품 생산 용이 ex) 자동차나 항공기 부품, 자동차 프레임, 단독 주택, 피규어, 악기, 음식

-인간을 변형시키는 기술

1. 생명공학 : 생물체가 가지는 기능과 정보를 이용하여 필요한 물질과 서비스 가공/생산 하는 기술로 디지털 기술과 결합하여 의료, 품질 개량, 식량 생산 + 농업, 화학 식품, 화학 섬유 등의 바이오 소재 등을 통해 사회를 변화시킴 ex) 스마트이료, 유전체 지도, 스마트 농장, 생체 소재와 맞춤형 인공 장기 등
2. 지구 공학 : CO2 저감 및 포집, 인공(강우, 태양광) 생산 등을 통해 **기후변화에 대응 > 자연보호**
3. 우주 기술 : 위성체, 발사체, 위성 이용 및 우주 과학 분야로 나누어짐 + 통신과 방송, 국가 안보, 공공 안전 등 **공공 서비스와 관련된 기술**로 다른 산업의 성장에 기반이 되는 기술, 소형 위성, 고고도 무인기 등을 이용하여 **광대역 및 저비용 통신 인프라 구축 가능**

=> 융합 서비스도 다양하게 등장 ex) 자율주행, ITS, 스마트 의료, 스마트 공장, 스마트 유통/물류, 메타버스 플랫폼/프로토콜 경제 등과 같은 디지털 융합 서비스가 등장

확장되는 디지털 기술 : 물리 세계와 가상 세계의 구분 없이 확장되는 디지털 기술은 IOT, BC와 분산원장 기술, 양자 컴퓨팅 기술이 포함됨

-IoT의 확장 : 실세계와 가상세계의 다양한 사물들의 연결로 진보된 서비스 제공

(iot : 기기 및 사물에 통신모듈 탑재 > 유무선 네트워크로 연결 > 사람/사물, 사물/사물간 상호 소통 및 정보 교환 | 인프라)

발전단계

디바이스 연결 iot 1.0 - 연결성과 관리 중심 ex) 대시보드/디바이스 관리/단순 센서 연결 및 모니터링
 인프라 구축 iot 2.0 - 초연결성, 지능 중심 ex) 예측 모델, big data 플랫폼, 스트리밍, IoT, 사물간 통신
 산업별 혁신 솔루션 개발 iot 3.0 - 서비스 플랫폼 중심 ex) 인사이드 시스템, 생태계 및 제휴, 클라우드, 물리적 모델, 서비스 플랫폼, 산업별 서비스

적극 활용 분야

-자율주행차 : 차량/사물 통신 V2X 기반 자율 주행차가

활발히 개발됨

-스마트공장 : 공장 내 모든 시스템과 장비들이 사물

인터넷 통신으로 연결 > 제조 공정의 효율성 극대화

+ 소품종 대량 생산 -> 다품종 맞춤형 적량/대량 생산체제로



[그림 1-3] 인더스트리 3.0 vs 인더스트리 4.0

BC와 분산 원장 기술 확장

- 거래 시간과 내역 등을 순차적으로 연결된 블록에 기록 > 동일한 블록의 연결을 온라인 네트워크 참여자들이 중앙 기관 없이 나누어 관리하는 P2P(peer to peer) 분산 장부 기술
- 증권 거래, 청산 결제, 송금 등 금융 분야 주목
- **탈중개화** : 블록체인 기술을 도입하면 거래 당사자 간의 거래가 투명해짐, 일단 일어난 거래 기록은 추후에 변경할 수 없도록 시스템이 공증하는 제 3자의 역할을 함 >> 비용의 절감
- 그라운드X는 CBDC의 모의 실험자로 선정



양자컴퓨팅의 확장

- 양자 컴퓨팅 : 0과 1이 중첩되어 존재할 수 있는 양자 비트(퀀텀비트, Qbit)로 운영
- 4차 산업 혁명 시대에는 새로운 고성능 컴퓨팅 기술 필요
- 양자 컴퓨팅의 빠른 계산 능력은 **기계의 지능화 촉진**, 여러 산업 기반 기술의 발전을 이끔
- 신물질이나 신약 개발, 천체, 항공/우주 등에서 그동안 **풀지 못한 과제를 해결** 가능
- 5G 환경에서 전 세계 사물이 연결된 초연결 서비스 과정에서 **네트워크 간 안전한 통신**을 제공

메타버스 관련 기술 : DT와 XR기술 포함

XR : AR, VR, 혼합현실(MR)의 포괄적 용어

AR : 실제 환경에서 개별 물체 **식별 및 관련 정보를 화면에 그리는 기술**

-> 산업용으로 빠르게 확산 GE의 기술자들은 풍력 발전소용 터빈을 조립할때 스마트 안경을 씌

VR : 사람들이 현실에 존재하지 않는 **가상의 환경에 들어가 활동**할 수 있도록 하는 기술

-> 제조, 호텔/여행, 금융 등 다양한 산업의 기업들이 가상 현실을 사업에 접목 중

MR : **가상 현실과 증강 현실** 간에 **전환**할 수 있는 기술

-> 현실에 컴퓨터 그래픽(CG)을 입힌거나 3D 홀로그램이 표시됨

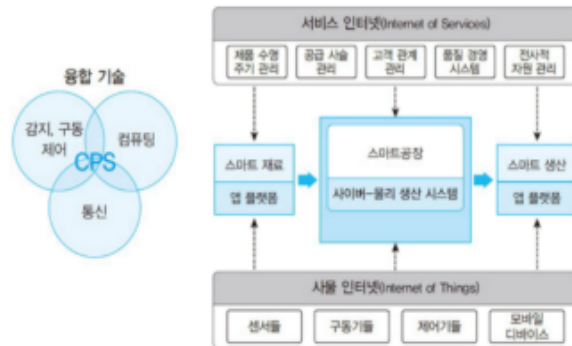
DT : 사이버상에서 **물리적 환경** 정보(데이터)를 **분석** > **가상의 환경에 적용** > **자동**으로 현실의 시스템이 **제어**되는 시스템 == **CPS(사이버 물리 시스템)**

-사이버 물리 시스템은 가상 공간의 컴퓨터가 네트워크를 통해 유기적으로 융합됨으로서 사물들이 서로 소통하여 자동적, 지능적으로 제어되는 시스템

-실제 물리세계와 거의 동일한 사이버 모델 구축 > 물리 세계와 긴밀한 상호 작용으로 동기화하면서 활용하는 실시간 자율제어 시스템의 사이버 모델이 구축되어 활용

사이버 물리 시스템이 적용된 **스마트공장**

- 공장 내부 기기들이 생산,제어 안전 기능 스스로 관리
- 접속된 기기끼리 자율적으로 동작 > 자동화
- CPS플랫폼 중심으로 모든 사물과 서비스,작업자 소통하면서 동작



물리 세계를 변화시키는 기술

빅 데이터, AI, 로봇, 첨단 소재(Advanced Materials), 적층 제조 및 다차원 프린팅 기술 포함

빅데이터

- 다양한 형식의 데이터를 의미, 이러한 데이터를 분석하여 가치를 추출하는 기술
- 생성된 지식을 바탕으로 능동적으로 대응하거나 변화를 예측하기 위한 정보화 기술

인공지능

- 인간의 지적 능력 모방하여 인공적으로 구현 / 기계 학습은 기계가 대용량 학습 데이터를 이용하여 스스로 학습하면서 지식을 축적하여 의미있는 정보 도출

- 즉,기계가 인간 수준의 인식,이해,추론,학습 등의 사고 능력을 모방할 수 있도록 고안된 것

진화방향 MUST

인간 모방 : 인간이나 생명체의 기능 및 능력을 모방 또는 확장 (mimicry)

인간 지원 : 인간의 활동과 생활에서 부족한 부분 보조 (support)

인간 이해 : 인간의 감정 및 심리 등을 이해하여 이를 응용 (understanding)

인간 신뢰 : 신뢰할 수 있는 사회 인프라의 유지/운용/안전을 위한 기술 (Trust & Security)

사례 : 음성인식플랫폼 알렉사(디지털기기), AI면접 진행으로 신입 사원 뽑기(군부대와 학교로 확산)

로봇

- 노동자를 대체하는 생산용 로봇이나 물류 로봇에서부터 생활형 로봇까지 일상을 파고들고 있음
- 로봇청소기,무인 가전,호텔에서 음료나 음식 배달로봇, 주식 어드바이저 등 다양한 형태로 발전
- **로보어드바이저** : 알고리즘, 빅 데이터 분석 등의 기술을 활용하여 개인 성향에 따라 자동으로 포트폴리오 구성하고 재구성하며 운용해줌 , 온라인 자산관리 서비스

	전통적 자문	어음 할인 중개	온라인 투자 플랫폼	로보어드바이저
채널				
서비스	대면	전화	PC	PC, 모바일
제공	전문 상담자	전문 상담자	휴먼 어드바이저 채널 제한	완전한 디지털화 (요구 시)
대상 고객	모괄적 자문	포트폴리오 관리+자문	전통적 투자 관리 +최소 자문	투자 관리+자동 재분배
가려 수수료	최고액 순자산 보유자, 고액 자산가	고액 자산가, 대중 부유층	제한 없음	대중 부유층 등
	HIGH	MEDIUM	LOW	LOW

- 배송 로봇 : 지능형 로봇 분야 , 자율주행 차량 또는 자율이동 로봇 의미
- 물류 로봇 : 상품의 공급,분류,취급 및 포장을 관리 + 산업 전반의 제조업체에서 사용되는 자율주행차량 포함 ex)로보 - 스토 , 키바, 뉴비와 달리타워

4차 산업 혁명 진행 상황

-경제적, 사회적, 문화적으로 변곡점 만들면서 새로운 시장 형성중

자율주행 자동차

- **운전자 도움 없이** 스스로 주변 상황을 인지하면서 목적지까지 주행이 가능한 자동차, V2X나 빅데이터 분석 기술에 의해 **외부 데이터의 수집 및 분석 가능**, (수집,분석)데이터로 부터 의사결정수행
- 주요 4가지 기술 요소** : 센싱 , 인지, 측위, 제어

자율 주행 레벨(6단계)

level 0 자동화 x : 어떠한 자율 주행도 적용되지 않음

level 1 운전자보조 : 특정 기능 자동화, But 운전자가 항상 속도나 방향 제어 필요 ex)차선이탈경고

level 2 부분운전 자동화 : 고속도로같은 정해진 조건에서 차선과 간격유지등 지원, 가속/감속도 제어 가능 다만 운전자는 항상 주변을 주시해야함

level 3 조건부 운전 자동화 : 기상 악화와 같이 운전자의 개입이 필요한 경우제외 부분적으로 자동화 스스로 장애물 회피 및 정체를 인지하고 최적의 경로로 운행 가능

level 4 고도 운전 자동화 : 완전 자율주행에 가까운 단계 대부분 도로에서 자율주행 가능(주행 제어와 책임이 모두 자동차 시스템에 있는 단계)

level 5 완전 자동화 : 운전자 도움없이 완전 운행이 가능한 수준

ITS : 교통수단이나 교통시설에 정보 통신, 전자 제어 등 첨단 기술을 도입해 교통 체계 운영의 효율성과 안정성을 높이는 기술

차세대 ITS (C-ITS) : 정보 제공에 그치는 것이 아닌 도로/자동차/보행자가 차량 내외부에 부착된 센서를 통해 서로 정보를 주고받음으로서 사고를 예방하고 교통 효율성을 높이는 협력형 시스템

- **V2V와 V2I(infrastructure communication)으로 상징되는 IoT기술이 핵심**

- C-ITS는 V2V를 통해 다른 차량에 대한 정보를 빠르고 정확하게 수신하여 상황에 적절한 대처지원
- C-ITS와 자동 제동 장치(AEBS), 차선 이탈 방지 장치(LDWS)등을 연동하면 졸음운전 등으로 인한 위급 상황에서 차량의 자동 제어 가능 >> 우리나라 2030년까지 전국도로의 30% 시스템을 도입계획

진행 상황 결론

기술적인 관점으로 보면 **유비쿼터스 혁명**, 사회적/경제적 관점으로 보면 **4차 산업 혁명**

-어떤 관점이든 파급력 가늠 쉽지 않음 > 사회 인프라 구축 측면을 살펴야됨

네트워크 기술 발전으로 **초연결성(Hyperconnectivity)**이 가능

- 빅 데이터와 AI기술의 성숙으로 데이터 분석 및 예측이 가능한 **초지능화** 가능

DT, XR 기술 발전으로 메타버스 상에서 실감형 3D 영상이 구현

- 기술 간 융합을 넘어 산업 간 융합 발생 > **초 융합화**

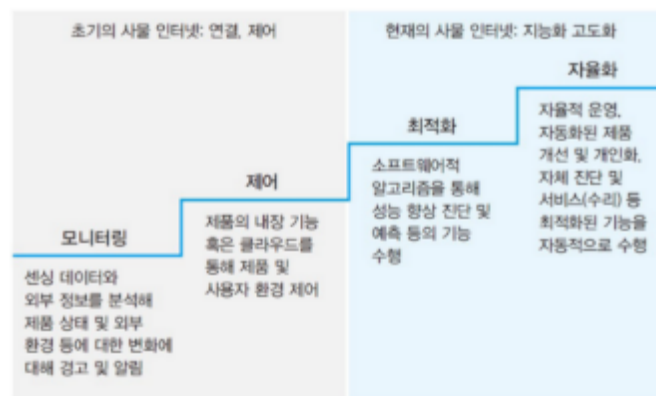
양자 컴퓨팅, BC, 로봇, 메타버스 관련 플랫폼, 첨단 소재, 적층 제조 기술, 생명 기술, 에너지 기술, 지구 공학, 우주 기술등의 연구개발이 적극 추진되며 4차 산업 혁명이 촉진됨

1장 단어 정리

ITS : 지능형 교통 시스템 / CBDC : central bank digital currency / AR : Augmented Reality / VR : Virtual

2장 비즈니스 패러다임의 변화

사물 인터넷 진화 단계



산업 내 경쟁 패러다임의 변화

가전 제조

기존 : **제조사 간 경쟁** + 용량, 소비 전력, 성능 등 **하드웨어** 중심 + 제품 **판매 매출** 수익

신규 : **유통기업과 제조사 간 경쟁** + 데이터 수집 및 분석에 기반한 유통 서비스와 경쟁 + 신선 식품 판매 등 **2차 서비스**를 통한 지속적 매출

의료 서비스

기존 : 사후 치료 방식(**의료기구나 중심**) + 의학적 지식 및 경험에 기반한 전문의 진단 및 처방 경쟁 + 발병 후 사후 치료, 재활 중심

신규 : 사전 건강 관리 방식(**예방 중심**) + 헬스케어, 디바이스, 지능형 시스템을 활용한 상시적 건강 관리 + 질병의 사전 예방 중심

물류 산업

기존 : 규모 경제 확보 및 효율화를 통한 가격 경쟁 중심 + 거점별 물류 센터 운영 및 차량 배치, 운행 경로 사전 최적화를 통한 비용 절감 중심

신규 : 소비자 맞춤형 배송 경쟁 + 소비자가 원하는 시간과 장소에 배송 + 실시간 물류, 교통, 차량 정보 등 통합적 분석을 통한 물류 배송의 소비자 맞춤형 최적화

여가 산업

기존 : 단순 휴식 사업 + 정해진 시간과 장소로 한정 + 수동적인 콘텐츠 소비 or 전통적 교육의 방식

신규 : 시간 활용 중심 사업 + 언제 어디서나 + 능동적 콘텐츠 소비 or 새로운 재교육 기관 + 디지털 기술과 결합한 비즈니스 모델

제조 산업

기존 : **대량 생산 중심**(소품종 대량 생산의 효율성 확보 + 생산 설비, 시스템 도입을 통한 제조 자동화 + 생산성 증대(시간, 비용) 및 수율 개선 중심)

제조/판매 사업 : 고성능/고효율, 안정성 등 정교한 설계에 기반 + 1회성 판매, 매출 수익

신규 : **맞춤형 전략/대량 생산 중심** + 다품종 제조 공정 자동화 + 제조 경쟁력 확보하며 다품종 제품 유연하게 제조

서비스(대여형 과금, 관리) 사업 : 데이터 분석에 기반한 사용시간 및 상태 모니터링 + 사용 시간에 따른 과금, 사후 정비/관리 등을 수익화 + 데이터 분석을 통한 제품 성능 향상

경제 분야

기존 : **독점적 지배력을 가진 플랫폼 경제**

- 공급자와 수요자가 거래하는 경제 활동이나 사회 활동이 플랫폼에서 이루어짐 + 플랫폼 기업이 정한 규칙을 따름 + 플랫폼 기업의 독과점화, 참여자에 대한 보상 이슈, 초단기 근로자 양산 등 단점!

신규 : **공정한 분배와 상생의 프로토콜 경제**

- 탈중앙화, 공정한 분배를 추구하는 플랫폼 생태계 + 참여자들이 자발적으로 정한 규칙에 따라 플랫폼 경제 성장의 과실 공유 + BC를 이용하여 정보를 분산하고 중개 비용을 최소화

[사례들]

냉장고를 무료로 제공하는 유통기업

식품의 신선한 보관이 목적 : 기존 냉장고 생산 가전 기업들은 식품을 신선하게 보관하려는 소비자들의 요구 충족을 위해 경쟁

신선 식품 소비가 목적 / 신선 식품 배송 (아마존 버튼 , 아마존 대쉬)

- 요리할 때 필요한 재료가 즉시 배송 + 기본 요구 조건은 소형 냉장고로 충족 + IoT기술을 활용하여 냉장고 속 식품의 정확한 분석이 가능해짐(언제 구매?, 얼마나 소비?,언제쯤 새로 구매가 필요?)

사후 치료 > 사전 예방 중심 의료산업

사후 치료 방식

- 환자가 병이나면 병원 찾아가 진단 == 치료를 위해 환자가 지불하게 되는 시간이나 비용 커짐

사전 건강 관리 방식

- 헬스케어 디바이스들로 운동량,심박수,혈당 수치 모니터링

- 이상 징후 조기 발견시, 의학적 진단이나 치료를 위한 처방을 내리지 못하는 한계

예시 IBM 왓슨(Watson)

-의학 관련 지식 학습 / 미국 암센터와 제휴 / 진단서,의료서적,환자 기록확보해서 학습

- CT,MRI장비등 영상 이미지 판독해 발병여부 판단, 환자 생체 정보 종합 분석 > 병진단+처방

>>> 현장검사전단 (Point of Care, POC), geminiMD등과 같은 서비스 출시

POC 장점 : 신속성, 휴대성, 품질 보증, 샘플 품질, 연결성, 여눅실 업무부하 감소, 편리성

가격 > 맞춤 배송 경쟁으로 변화하는 물류 산업

- 규모의 경제 확보 및 효율화를 통한 가격 경쟁 중심 : 거점별 물류 센터 운영 및 차량 배차, 지역별 수송 물류량을 극대화하는 방법으로 비용 효율을 달성 > 배송의 지연 또는 배송 중 분실 문제

- 소비자 맞춤형 배송 경쟁 : 사물 인터넷을 이용하여 교통상황 등을 실시간으로 분석하여 최적의 배송 경로를 찾아 배송 시간을 단축

+ 배송 차량 간의 자율적인 정보 교환을 통해 유기적으로 배송 일정 조정

> 소비자가 원하는 시간과 장소에 배송

> 실시간 물류량,교통량,차량 정보등 통합적 정보 분석을 통한 물류배송의 소비자 맞춤

예시

프라임 나우 : 센서통한 물류 센터 재고 관리 및 소비 패턴 분석을 통한 소비 예측 기반 즉시 배송 서비스 > 주문 후 1시간 이내 물품배송,생활용품으로 시작해서 식품,주류로 확대 중

프라임 에어 : 무인 항공 배송 , 지리적 여건으로 인해 차량이 어려운 지역 배송 가능 혹은 시간 단축

물류센터 내 IoT : 로봇을 통한 물품 관리,이동 자동화 + 작업자 스마트 안경(물품별 정보 및 작업) + 재고 관리 및 수요 예측을 통한 예상 포장/선적 서비스

휴식 > 시간 활용 중심으로 변하는 여가 산업

여가산업 : 문화,스포츠~등 서비스 업종을 비롯하여 활동에 필요한 장비와 도구를 공급하는 업종까지 여가와 관련된 경제 활동을 묶은것

> 중심은 여가활동, AI나 로봇이 사람의 노동력을 대체하며 탈노동으로 불리는 여가 혁명 진행중

> 단순한 휴식이 아닌 자신의 역량 개발이나 창조적 일에 투자 가능성이 증대

시간활용 중심의 사업 : 디지털 기술과 결합한 비즈니스 모델 ex)EduTech(교육+기술)

ICT 융합에 의해 선진화 되는 제조업

1.제조 공장을 다시 본국으로 회귀 : 노동자 수 감소 + 인건비보다 운송비나 신기술 보호 중요도상승

2.제조 서비스화 : 제조과정 지능화 + 제품에 다양한 서비스 결합 > 차별화 포인트 부가시켜 제품을 고부가가치화함 ex) 애플 아이폰, 나이키+ 등등

3.제조과정 지능화 : ICT기술을 제조와 융합하여 과정 자동화,지능화 시키는것 + IoT, 유무선 네트워크 인프라, 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅등 기술 사용 + 자율/지능화된 생산체계로 생산성 극대화 ex) 테슬라 모터스사 공장 > 첨단 기술 적용으로 자동차뿐 아니라 무엇이든 만들 수 있음(유연함)

- 맞춤 생산과 서비스 판매로 변화 [대량 생산 > 맞춤형 적량/대량 생산]

대량 생산 : 소품종 제품 생산에 최적화 -> 비용절감,효율 극대화

다품종 제품 생산의 한계 : 대량 생산 설비는 다품종 제품을 효율적으로 생산하지 못함

+ 제품 공정관리,부품 및 자재관리 복잡성 증가, 제품 품질 및 작업자 역량 관리 어려움

=> 다품종 제품 생산에 시간과 비용이 증가함

맞춤형 적량/대량 생산 : IoT를 통한 제조공정 혁신, 패러다임의 변화

+ 다품종 소량 생산 운영 최적화, 부품/자재/재고 관리 자동화, 제조 역량 및 품질관리 표준화

=> 품종별 신속/정확한 생산 체제 변경 + 맞춤화 비용 감소

제품 판매에서 서비스 판매로 사업 모델 변화 ex) 항공기 엔진 센서 부착하여 정보 실시간 수집

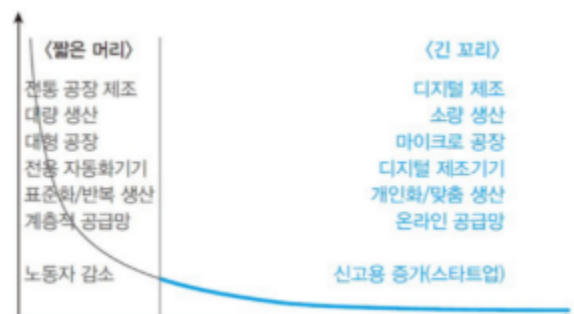
- 맞춤형 및 개인화 제조 혁신

긴 꼬리 제조의 부각

> 기존은 짧은 머리 중심 > 단기간 매출 중심

> 이제는 긴꼬리가 더 중요(사소한 것들)

> 지속적인 장기간 매출 중심



- 주문형(on-demand) 경제

대량 생산-대량 공급이 아니라 수요자의 주문에 맞춰 필요한 제품을 서비스처럼 제공하는 경제의미

ex) 우버의 차량 수요자와 공급자 매칭, 아마존 고객 주문 전 예측 배송, 구독형 수익 모델 서비스

플랫폼 경제 > 공정한 분배로 변하는 프로토콜 경제

플랫폼 경제 : 디지털 네트워크 기반으로 상품 및 서비스의 공급자와 수요자 거래하는 경제 활동이나 사회 활동이 플랫폼에 의해 이루어지는 경제

종류

1. 상품의 거래가 일어나는 **전자상거래**
2. 남는 물건 공유하면서 거래 발생하는 **공유 경제**
3. 오프라인 상점의 제품을 온라인상에서 거래하도록 중개하는 **O2O(online to online)거래 같은 온라인 거래**
4. 스마트폰 OS를 중심으로 핸드폰 개발자, 사용자, 응용프로그램 개발자가 모여 경제적 활동이 이루어지는 **소프트웨어 프레임워크**
5. 인력에 대한 수요자와 공급자가 플랫폼을 통해 연결되는 **직 경제**

프로토콜 경제 : 개인 간 자발적으로 프로토콜(약속)을 정해 거래하는 형태, 탈중앙화와 탈독점화를 통해 거래비용을 절감하고 공정한 분배를 실현하는 플랫폼 생태계

- **프로토콜** : 플랫폼 경제 시장 참여자들이 자유롭게 만들고 지키는 규약

플랫폼 기업의 정보 독점, 이익 독점 문제 해결 > 정보 분산, 중개비용 최소화, 공정화 분배 목표

==> 이 과정에서 BC기술을 정보의 공개와 분배 과정에서 필수적

==> 흐름 [중앙화 경제 > 플랫폼 경제 > 프로토콜 경제]

- BC패러다임 변환 : 중앙 집중 비즈니스 => 미래 P2P 비즈니스로 변환

비즈니스 모델의 패러다임 전환 + 금융/의료/물류/유통/에너지/공공 서비스

원칙과 선도 모델 : 정보분산,중개비용최소화,합의된 규칙을 3대 원칙으로 삼아서 도출

- 1.플랫폼 노동자와의 상생 모델 : 노동에 대한 정당한 보상 지급 전제 > **노동자와 상생하는 모델**
- 2.전통 산업과의 상생 모델 : 음식점,숙박업 등 전통 산업과 소비자를 **최소의 수수료로 연결**
- 3.공유 경제 활성화 모델 : 사람과 사람간 시설,물품 공유에 대해 **중개 수수료 삭제or 최소화**
- 4.BC기반 기술 관련 모델 : BC협약, 데이터 관리 등과 관련된 **신기술 개발하는 모델**

기반기술 (적용사례 : 이스라엘 교통 플랫폼 라주즈)

BC : 데이터를 저장하는 단위인 블록을 체인형태로 연결하여 수많은 컴퓨터에 동시에 복제 + 저장하는 분산형 데이터 저장 기술 + P2P네트워크,스마트계약,분산 원장 시스템, 디앱 등 필요

3장 사물 인터넷에 의한 산업변화

이미 IoT시대임 > 사물통신에서 확장 된 개념 + 만물 인터넷으로 확장 + 초연결 시대

4차 산업 혁명의 기폭제 > 일자리변화 + 타산업 융합->새로운 사업 기회 및 부가 가치 창출 + IoT, Cloud, 빅 데이터로 인해 기존에는 없던 혁신적 기업 등장 + 다방면에 영향

사물 인터넷 발전 3단계 == 거리 단축, 소비자 중심의 가치, 공정효율 증가, 인간효율 증가

가전기기간 연결 > 산업 부문에서 연결 > 모든 사물의 연결[네트워크화 된 사회]

컴퓨터 통합 생산 (Computer Integrated Manufacturing , CIM)으로의 진화

-예전 생산과정 : 업무/계획 관리 시스템, 제조/실행 시스템, 제어 시스템이 독립적이었음 --> 컴퓨터 네트워크와 DB, Cloud, 빅 데이터, AI, 실시간 모니터링 시스템의 발전으로 가능 --> 관리자는 원격을 생산 현장 모니터링 + 실시간 데이터를 취합/분석하여 최적의 의사 결정내림 > 공장에 전달됨



IoT시대 사업 분야

기존에는 없던 혁신적인 사업 기회 창출 : 다품종/소량 생산의 수직적인 공급 가치 사슬 체계로 전환 + 소비자 취향에 따라 맞춤형 제품과 서비스를 공급하도록 진화 ex) 나이키 퓨얼밴드

또 하나의 변화 : 전혀 다른 기업간 파트너십 형성 + 거대기업들 소규모 기업 인수/합병에 주력

-자동차 산업 변화 : 자동차 가치가 물리적 시스템 성능 + 정확한 소프트웨어 플랫폼이나 응용프로그램의 우수성에 따라 결정됨 ex) 커넥티드 카

주요 응용 분야

에너지 분야 > 전력 생산량 소비량 지속적측정 수요와 공급맞춤 분산 지능형 통합 시스템 // 교통/운송 > 사용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서로 다른 형태 운송 및 교통 체계 관리 // 제조업 > 실시간 통합 처리 시스템 // 의료 > 환자와 의료진에게 의료서비스에 대한 접근성 향상 구축 // 공공 > 시민 안전과 관련된 정보 제공, 실시간 정보 체계 // 고객 서비스 > 개인 맞춤형 응용 서비스 // 건축/주거 > 원격 건물 조정 시스템 // 금융 > 다양한 금융시작적응 지능형 통합 시스템

공장에서 사물 인터넷 도입효과

1. 가공 정확도 증가, 재료 낭비 감소, 생산속도 향상
2. 공장 건설 기획단계에서 설비 설치 및 노동자 작업을 최적화 할 수 있는 모의실험 모색
3. 기계 보수 관리를 위해 기계 가동 중단 시간 최소화 + 최적의 기계 보수 체계 구축 가능
4. 공장 안 기계 장치와 시스템 연결 > 다양한 정보 제공 > 인간 간섭없이 생산 시스템 자동화
5. 센서와 무선 통신망을 통해 예기치 않은 생산 시슬옴 오류 사전 대응
6. 공장 에너지 사용 최적화하여 에너지 비용과 제품 개발 시간 단축

ex) 롤스로이스 굿우드 3D 디지털 공장 : 작업공간 효율화 + 동작 낭비 억제

ex) 맥킨지 앤 컴퍼니의 보고서 : 10~20% 에너지 절감 + 20~25% 노동효율성 증가

사회적 차원 연결 효과

1. 기타 산업이나 인프라와의 연계성이 강화됨 > 스마트그리드 효과적 활용 > 발전 용량 관리 > 발전소 감수
2. 수송 및 물류 차량의 흐름이 원활해짐
3. 산업 간 연계를 통해 서비스의 신속성과 비용 절감
4. 행정 조직의 실태파악 용이
5. 공장에서 생산이 완료되기 이전 흐름을 고려한 수송 및 물류계획 최적화
6. 기업 내부 의사 결정 메커니즘이 비효율성 제거도 가능해짐

-----거래 및 제조 비용 절감

기업이 주목하는 이유? (제품과 서비스를 결합하는 것도 IoT의 이점임)

- 제품의 불량률 감소, 부가 서비스 결합, 고객요구 사항 신속 반영등의 부가 가치 제고가 가능해짐
- 제품 개발 과정을 가상 공간에서 재현하여 비용이나 시간 단축
- 소재,부품,제품의 사용 호나경을 포함한 정보를 가상 공간에 재현하여 고장 요인 검토가능

ex) 독일 터보 회사 : 각 부품간 상호 영향에 대한 시뮬레이션 모델 개발 > 매우 가혹한 환경 인자를 제품에 적용하여 터보 엔진이 고장나는 상황 관찰하여 치명적인 약점 개선 > 공정 및 기간,비용 절감

사업의 확대

제조 혁신 지원 사업 : 사물 인터넷 뒷받침하는 센서,cloud,platform,solution,AI + 로봇,3D프린터,공장 전체의 서비스화

헬스케어 : 인터넷 연계를 통한 의료비 절감 , 맞춤형 의료 + 의료 기간 업무 효율화, 원격의료

신에너지 솔루션 : 전력의 스마트화 + DR,VPP,주파수 조정 , HEMS, BEMS 관련 시장

차세대 농업 : 센서,데이터 기반 고효율 농작업 + 수송 물류 효율화 및 안심 제고, 생산 효율화

차세대 교통 : 자동차와 도로 네트워크화 + 무인 자동차 기반 무사고 수송 + 연계 수송의 IT 연계

O2O 서비스 : 주문형 유통 시스템, M2M을 통한 자동주문 + 각종 서비스 온라인/오프라인 융합화

사회 문제 해결에 기여

지구 환경 문제의 경우 : 1.사물 인터넷을 활용한 에너지 절약 2. 제조 과정의 자원 낭비 감소 3. 자동차 공유 등을 통한 경제적 재화의 활용 4. 오염 및 폐기물 감시 효율화 등을 통해 환경 개선

인력 부족 문제 해결 : 일반인을 음식점 임시 택배원 활용 > 집 근처 음식 수령후 자전거로 배달

경영컨설팅 그룹 액센추어의 전망

2030년 주요 20개국 기준 세계 GDP추가 조치가 있을 경우 14.2조 달러로 가파르게 상승 전망

4장 IoT개념및 특징

만물 인터넷으로 진화됨

초연결 사회로 진입 == 주변의 모든 사물이 네트워크를 통해 연결되는 것

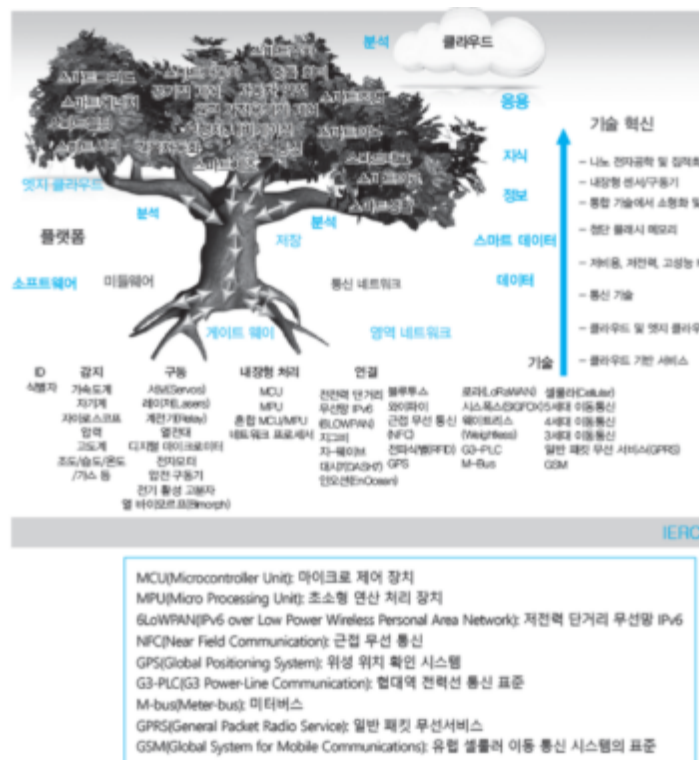
- 저전력 광역 통신망 (Low power wide-area, LPWA) 접속 기기도 상당수에 이를것
- 스마트폰과 태블릿은 서비스의 급성장과 인터넷이 가능한 사물들의 증가에 결정적인 기여를 함

IoT 필요성 증가

- 공공 분야에서 재난, 재해, 기상, 질병 등 상황정보를 감지하고 분석할 필요 증가
- 생성된 데이터 양이 방대해지며 이를 수집, 관리, 분석하기 위한 기술 필요성 증가
- B2B > B2C 서비스로 발전 + 여러 산업에서 빅 데이터 기반 다양한 서비스 개발 중
ex) 주차 , 파이어캐스트 , 스마트 신호등, 스마트크린, 스마트 가로등, 경기도 실증단지

IoT 현실화

다양한 종류의 기기 및 사물에 근거리 및 원거리 통신 모듈이 탑재되고 사물이 소형화 및 지능화 됨
+ 사물과 사람 간 또는 사물과 사물 간의 데이터 송수신이 가능해짐 + 정보 수집하는 센싱, 사물 간 네트워킹, 정보 처리 등의 동작을 인간의 개입 없이 상호 협력하며 지능적인 서비스 제공



사물 인터넷 개념 (일반 사물이나 사람은 물론 공간,프로세스등 다양한 객체 포함)

최초 제안자 : 케빈 애쉬톤 1999년

IoT란?

인간, 사물, 서비스 세 가지 환경 요소에 대해 **인간 개입 없이** 상호 협력적 센싱, 네트워킹, 정보처리 등 **지능적인 관계를 형성**하는 사물 공간 연결망 의미

---> **주변 사물들이 유무선 네트워크로 연결되어 수집한 정보를 공유하며 상호 작용**하는 지능형/자율형 네트워킹 기술 및 환경을 의미 + 정보 통신 기술 기반으로 실세계와 가상 세계의 다양한 사물들을 연결하여 **진보된 서비스를 제공**하기 위한 기반 기술

유비쿼터스 공간을 구현하기 위한 컴퓨팅 장치들이 주변 사물에 이식되어 환경이나 사물의 지능화

--> 사물 통신의 개념을 인터넷으로 확장한 사물 --> 모든정보가 언제 어디서나 상호 작용

사물 인터넷의 개념적 변화 과정 : 사물 통신의 개념이 사물 인터넷에 흡수되어 지능 통신으로 발전

IBM의 사물 인터넷 발전 단계

1단계 (디바이스 연결) IoT 1.0

초기 단계 : 사물을 인터넷에 **단순 연결** + 연결된 사물의 기능이나 수집 정보 제한적 > 데이터 조회 정도만 하는 수준

케빈 애쉬튼이 RFID와 센서가 일상생활의 다양한 사물에 탑재되어 IoT구축될것이라 언급

>> 단말기에 센서와 통신 모듈을 부착하는 등 **하드웨어 차원의 발전**이 주

2단계 (인프라 구축 단계) IoT 2.0

중간 단계 : 사물이 주변환경 센싱 + 다른 사물과 연결이 가능해짐

- 센서와 통신 모듈 가격하락, 통신 기술 발전 등으로 인터넷에 연결된 기기수 급격히 증가, 대량의 데이터 수집, 분석을 위한 빅 데이터 플랫폼, 예측 분석, IoT미들웨어 등 다양한 인프라 기술 개발단계

- 센서가 직접 센싱한 데이터나 이벤트를 구동기에 보냄 > 전달된 신호에 따라 기계 작동or동작

- 자동 온도 조절장치 등 **원격 제어** 가능 + RFID기술적 성숙으로 다양한 분야에 RFID도입

- 대용량 데이터 빠르게 생성됨으로 IoT의 실시간 수집 및 분석에 대한 요구 증가 + **개별적으로 흩어져 있는 IoT 데이터를 통합하여 서비스 제공**하는 단계 + 데이터를 묶는 플랫폼이 서비스가치 결정

3단계 (산업별 혁신 솔루션 개발 단계)

마지막 단계 : 사물의 자동 수행 능력과 상호 연결성을 이용하여 산업 혁신을 위한 솔루션 개발단계

- 복잡한 현상들을 데이터 기반으로 추상화하고 문제 해결을 위해 **프로그램화한 사업 솔루션으로 행동 가능한 통찰력 제공** + 사물이 더욱 지능화 > 주변 환경 센싱, 다른사물이나 센서,서비스와 상호 작용하면 **스스로 정보 수집하고 공유**

- 인프라 및 서비스 통합으로 신개념 사업 최적화가 가능한 환경 + 현재는 cloud and edge computing활용하여 최적화 서비스 플랫폼을 제공하는 3.0시대임

M2M 이란?

사람이 개입하지 않거나 최소한 개입한 상태에서 기기 및 사물 간 일어나는 통신

디바이스가 스스로 통신하기 위해 장치마다 그 역할에 따른 지능화가 필요

기계, 센서, 컴퓨터 등 다양한 디바이스가 유무선 통신 기술을 이용하여 서로 정보 교환

--> 디바이스 기능, 성능 개선하고 개별 디바이스가 제공하지 못하던 새로운 지능형 서비스제공

ex) 전기, 가스 등 원격 검침, 신용카드 조회, 위치 추적, 시설물 관리, 버스 운행 시스템

IoT와 유사한 개념

무선 센서 네트워크 (Wireless Sensor Network, WSN)

-센싱, 컴퓨팅, 무선통신이 가능한 수많은 센서 노드로 구성된 무선 네트워크

-장소 제약x 언제 어디서나 컴퓨팅 환경 접속 가능한 유비쿼터스 패러다임이 확대되며 연구 진행중

+ 사물에 내장된 무선 네트워크 기술로서 기본적으로 RFID내용 포함

유비쿼터스 센서 네트워크 (USN)

- 태그와 센서 노드를 통해 주변 환경이나 사물의 상태 정보를 인식하고 수집하여 언제 어디서나 이용할 수 있도록 구성된 정보 네트워크

- WSN보다는 광의의 개념으로 사용 + 초소형 센서 노드를 통해 실시간으로 각종 정보를 수집 > 각종 무선 네트워킹 기술을 이용하여 상호작용

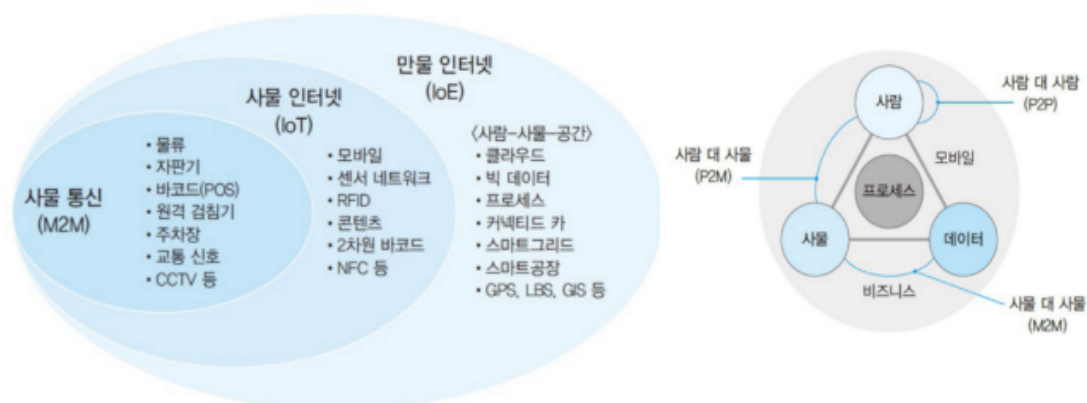
- 초기에는 ID인식, 이력 관리 서비스가 중심이었으나 점차 환경 정보 센싱, 태그 간 통신, 태그 제어 기술 등 세부 기술의 발전으로 그 응용 대상이 확대됨

만물 인터넷 (IoE) == 네트워크의 네트워크

- 사물 뿐 아니라 사람,공간,업무 및 데이터 까지 모든것이 네트워크상 연결되는 인터넷

- 프로세스 중심으로 연결된 수많은 사람, 사물, 공간 데이터가 다시 프로세스 간 연계를 통해 연결

IoT와의 차이 ==> 프로세스와 데이터가 강조되었다



사물 웹(Web of Things, WoT)

- 웹 기술을 통해 IoT위에서 구동할 수 있는 응용프로그램과 그 서비스 기술
- 사물간 통신을 위한 프로토콜 웹 기술 이용 > 사물이 웹에 통합 > 웹상의 각 사물은 접근 가능한 하나의 서비스로 보임 > 스마트 사회를 만듬 (웹기술 : 인터넷식별자(URI), HTTP, REST, RSS)

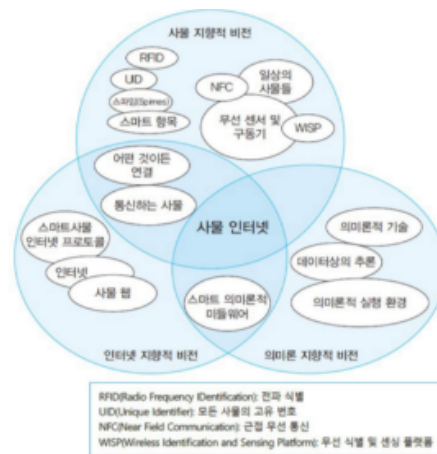
IoT에서 사물의 의미 (S : 시스템)

사물 : 네트워크에 연결된 사용자 단말이나 다양한 형태의 장치 or 임의의 프로세서 장착한 내장형S

사물에 부착된 장치(Device) : 주변 상황을 인지하고 필요한 데이터를 수집할 수 있는 센서, 수집한 데이터 처리하거나 저장할수있는 처리기 및 저장 공간, 인터넷 망과 연결하여 데이터를 주고받을 수 있는 통신모듈 >>>> 자체 전원으로 구성됨

최근 지능형 IoT가 등장하면 초기 물리적 사물뿐
이 아닌 디지털 사물 그리고 생물학적 존재를 총
칭하는 의미로 확대됨

>> 여러 기술에 대한 비전들이 융합된 결과로 탄생



IoT를 가능하게 하는 기술

1. 센싱 기술 == 사물과 주위 환경에서 정보를 얻기 위한 기술

센서 : 대상으로 물리, 화학, 생물학적 속성값을 측정하여 사용자나 시스템에서 사용할 수 있도록 저장하거나 전달하는 기능 제공, 센서 내 프로세서를 내장하여 스스로 판단하고 정보를 처리하는 **스마트 센서**도 등장 >>> 센서 스스로 에너지 생산하는 **에너지 하비스팅** 관련 연구도 활발

2. 유무선 통신 및 네트워크 인프라 기술

인간-사물-서비스를 연결하는데 필요함 ex) wifi, 4G, LTE, LTE-M(해상무선통신) 5G등등

--> IP를 사용하지 않는 기기 간 통신은 USB,블루투스,지그비,RFID,NFC등의 통신방식사용

3. 서비스 및 인터페이스 기술 == 사람-사물-서비스를 통해 특정 기능을 수행하는 응용서비스 연동

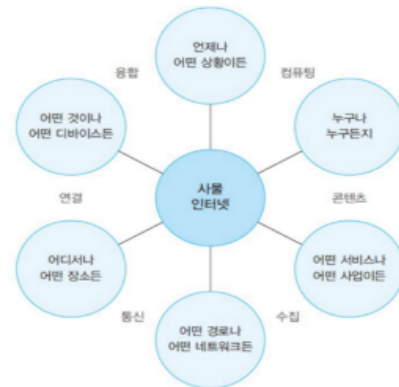
단순한 네트워크 인터페이스 개념보다 IoT망을 통해 저장, 처리 및 변환, 검색 등 다양한 서비스제공

-**오픈 웹 아키텍처인 REST**가 대표적 > 웹 프로토콜을 활용하여 자원 중심으로 네트워크 또는 아키텍처를 구성하는 개념 > 자원의 상태를 표현하는것이라는 뜻 > 프로토콜 기반 동작이라 네트워크 스위치 장비, 방화벽, 프락시 서버등에서 수정 없이 전달 가능 > 거의 모든 OS에서 지원

인터넷 인프라에 직접 연결에 중점 둔 사물 인터넷

IoT / 빅데이터 / AI / Cloud와 엣지 컴퓨팅

- IoT는 수많은 센서 네트워크에서 지속적으로 방대한 정형/비정형 데이터 발생
- 빅데이터는 방대한 양의 데이터에 대한 분석 및 가공 필요성이 증가
- AI는 딥러닝 기술을 활용하여 주어진 상황을 자체적



- 분리 및 그에 대한 최적의 처리 가능 + 대상 및 주변에 대한 분석을 통해 긴급 상황 처리, 고객 맞춤형 서비스 가능 + 인간과 컴퓨터간 상호작용 (HCI) : 키보드, 마우스, 터치를 통해 발전되어 왔음
- 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 (줄여서 Ecom으로 요약)는 다양한 분석 방법으로 패턴, 연관 관계 등을 추출하여 의미 있는 정보로 가공해 다양한 서비스에 활용하기 위해 대용량 저장장치와 분석을 위한 고성능 컴퓨팅 처리가 필요함

빅데이터/AI의 상호 연관성

모든 사물이 수집된 데이터를 기반으로 학습하고 최적의 행동을 하는 지능을 갖는 **IoT환경**으로 발전 > 나아가 인간이 수행하는 기능 자동화 '**자율지능 환경**' > 이 환경에서는 AI엔진이 cloud가 아닌 edge장치나 단말기에 위치하는 Ecom과 온디바이스 AI 기술도 중요함

Ecom : AI 소프트웨어를 갖춘 프로세서를 통해 데이터를 소스와 최대한 가까운 곳에서 수집 처리
온디바이스 AI : 계산력이 여유로운 디바이스 상에서 처리 하는 개념

Ccom Ecom 비교

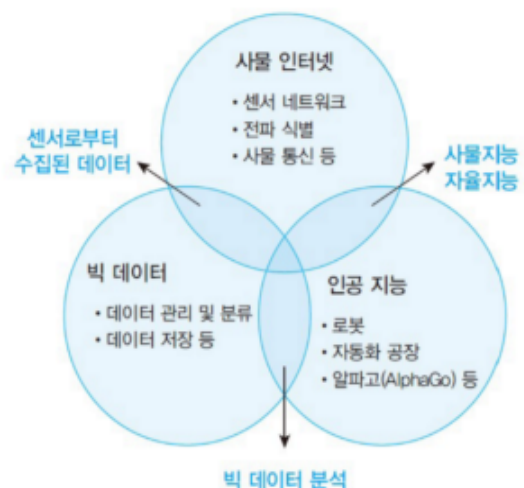
Ecom : 기기, 네트워크, 엣지, 클라우드 4계층

Ccom : 기기, 네트워크, 클라우드 3계층

포그 컴퓨팅은 Ecom와 유사

Ecom : 네트워크의 말단에서 데이터 처리

Fcom : 장치의 로컬 영역 네트워크에서 데이터 처리



IoT 특징

기술적 특징

1. IoT환경에서 다양한 종류의 디바이스가 서로 다른 플랫폼에서 서로 다른 프로토콜을 이용하여 통신하며 동작
2. 일반적으로 IoT기기들을 최소자원 요구사항 만족해야됨
3. IoT는 이동할 수 있으므로 네트워크 토폴로지 가 동적이다

시장의 특징

1. IoT는 완전 새로운 카테고리상품이라기 보단 상품의 가치를 높이는 경우가 많다
2. 기존 상품의 가치를 높이는 수단은 데이터 수집 전송 분석 및 활용
3. 하드웨어,소프트웨어,네트워크,보안 등 여러 기술적 요소를 결합한 시스템 상품
4. IoT 솔루션을 제공하는 데 필요한 모든 요소를 제품 제조사 ,통신 사업자, IT 기업 등 다양한 기업이 나누어 보유 >> 플랫폼 주도권 경쟁이 치열함

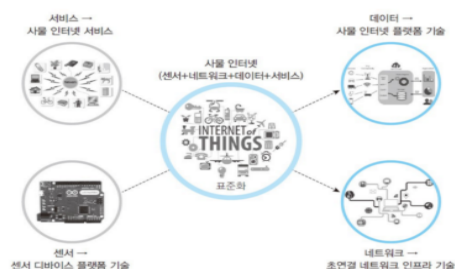
5장 사물인터넷의 주요 기술

가트너의 IoT 실현을 위한 필요 핵심 기술

1. **저전력 네트워크 기술** : 사물의 통신 방식에 따라 단말에서 지원되는 통신,반경, 데이터 전송률, 단말 가격, 소모 전력이 많이 달라짐 + 데이터 전송률은 낮지만, 저전력을 사용하는 지그비,블루투스 LE,Sub-GHz방식의 802.11 ah 및 지-웨이브 방식 사용되는 중
2. **센싱 데이터 경로 최적화 및 관리 기술** : IoT는 수많은 단말로 구성되어 있어 단말 간 데이터 전송이 빈번하게 발생 > 단말의 전력 소모가 많아짐 + 이런 환경에서 저전력 데이터 전송을 위한 데이터의 경로 설정 및 흐름 제어등의 **데이터 전송 효율화 기술**
3. **저전력 내장형 운영체제 기술** : 사물에 장착되는 저비용/저전력 하드웨어 모듈은 상대적으로 저성능, 제한된 자원을 가짐 > **데이터 수집 및 전송을 효율적으로 관리해주는 경량 OS가 필요함** >> Tiny OS, Contiki, NanoQplus등 사용되는 중
4. **새로운 전력 공급 및 저장 기술** : 단말들은 직선뿐 아니라 곡선 등 다양한 형태를 가지며, 이를 위한 플렉시블 전력 공급 장치와 보다 장기간 사용할 수 있는 고밀도 배터리 기술이 필요 + 반 영구적인 사용을 위해 **전력을 자가 생산하거나 무선 충전하는 기술**이 요구됨
5. **저가격/저전력 프로세스 기술** : 단말의 빠른 확산을 위해 **제품의 가격이 낮아야 큰 저항 없이** 소비자의 삶에 스며들 수 있어 대중화에 유리

닉 웨인 라이트의 사물 인터넷 핵심 기술

==>



ICT R&D 로드맵 분류 DNPS (디바이스,네트워크,플랫폼,서비스)

최근 들어 IoT가 빅데이터, AI, Ecom 등 기반 기술과 융합되면 플랫폼 중요도 커짐

IoT 디바이스

센서 : 단순한 하나 기능 수행하기도 하지만, 여러 기능의 센서나 하드웨어 모듈이 하나이니 디바이스 내에 포함되어 다양한 기능 수행 + 데이터 수집 및 처리하여 전달하는 기능 수행



사물인터넷 서비스 부문별 센서 응용 예시

스마트시티 > 스마트 조명 > 구조물 상태 모니터링, 날씨 적응형 가로등 조명

스마트환경 > 산불조사 공기오염 > 연소가스 및 화재예방 모니터링, 오염가스 배출 제어

스마트계측 > 스마트그리드 저장 탱크 관리 > 에너지 소비 모니터링, 저장탱크 감시

안전/긴급 > 주변접근제어/유해가스 > 침입자 감시 및 접근 제어 + 가스 레벨 누출 감시

소매 > 공급망제어 제품 관리 > 저장 제품 상태 모니터링 제품 이력 추적 + 제품회전제어

물류 > 품질 감시, 근접 저장 회피 > 컨테이너 개방 저온 유통 등 모니터링, 인화성 제품 보관한 컨테이너 경고 발령

산업제어 > 사물 통산 응용 실내 공기 품질 > 기계 자가 진단 및 자산 통제 + 독가스, 산소 수준 감시

스마트 농업 > 그린하우스, 와인 품질 제고 > 농작물 생육 환경 제어 + 토양 수분 모니터링

스마트 동물 농장 > 새끼돌봄, 동물 추적 > 새끼 성장 환경 제어 + 개방 목장 동물 위치 파악 등

스마트홈 > 에너지/물 사용, 원격 제어 가전 > 물공급 소비 모니터링, 원격 제어

스마트 의료 > 의료용 냉장고, 환자 모니터링 > 의약품 저장 냉장고 상태 제어 + 환자 상태 모니터링

오픈소스 하드웨어 플랫폼 (OSHWP) : 다양한 종류의 센서 장치가 필요한 IoT서비스 개발을 효율적으로 지원 + 오픈 API를 이용하여 자신이 원하는 서비스 손쉽게 개발or 센서 장치에 대한 제어 간편함

ex) 아두이노 (아트멜) | 라파 (브로드컴) | 비그롭드 (텍사스 인스트루먼트) | 갈릴레오 (인텔)

저전력 프로세서 | 리눅스 OS중심 | 통합 개발환경 이용, 다양한 OS | 아두이노 통합개발 호환

IoT 네트워크 (IoT N)

기존의 유무선 통신기술과 근거리 무선 통신 기술을 융합하여 네트워크 인프라를 구축한것

무선 통신 기술 : 부호분할다중접속(CDMA), 광대역 CDMA (W-CDMA), 5G,LTE,LTE-M,WI-FI등

저전력/저비용 근거리 무선 통신 기술 : 근접무선통신(NFC) , 지그비, 블루투스, NFC

>> 최근에는 LoRA(long range) , 협대역 IoT (Narrow Band, NB-IoT) 등의 IoT전용 통신망도 이용

(LoRA : 사물 상호 간 통신을 위한 저전력의 장거리통신(LPWA) 기술)

(NB-IoT : 데이터 통신에서 협대역을 이용하여 전력 소비가 적은 광역 통신을 지원하는 IoT기술)

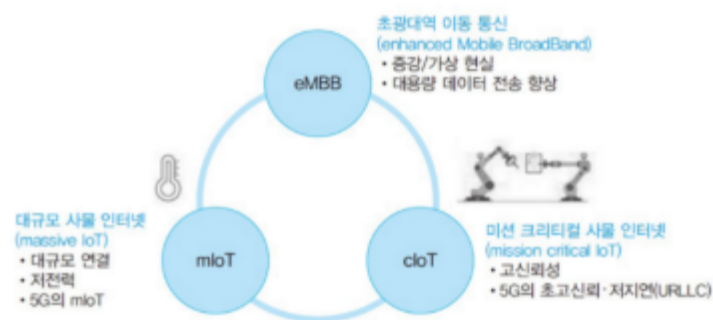
IoT-N 기술 구분

공공 네트워크 기술(인터넷,5G,LTE) : 보편적인 서비스 제공으로 활용

- 대규모 사물 인터넷 (massive IoT)를 지원하기 위해 5g 기반의 초고속 네트워크 인프라 기술과 더불어 광역 기반의 저전력 네트워킹 기술 -> 대규모 사물 통신 기술 제공

- DT, AVB(audio video bridging)등 확정적 저지연의 고신뢰 서비스를 원나 자장 중요한요소 (critical IoT, cloT) 기술이 개발 + 고신뢰/저지연 (URLLC)네트워킹 및 정보 중심 네트워킹 이슈 존재

사물 인터넷 지원을 위한 네트워크 핵심 요소 기술



지역 네트워크 기술(액세스 네트워크) : 사용자 중심의 단말 디바이스로 구성

- 저전력 네트워킹 지원이 핵심 기술 요소 중 하나 , NB-IoT, LoRa, SigFox 등 저전력 장거리 무선 통신 기술 위에서 IPv6 패킷을 전송하기 위한 표준 기술을 IETF LPWAN 워킹그룹(WG) 에서 개발

- 저전력 블루투스 (BLE, low energy) : 가까운 거리에서 교환할때 사용하는 무선기술 2,4GHz

- 지그비 : 소형,저전력 디지털 라디오를 이용해 사설 통신망 구성하는 기술

- wifi-halow(해일로) : IEEE 802.11 ah 기반 제품을 지칭 1GHz이하의 주파수 대역에서 작동 / 확장

- 지웨이브 : 스마트홈 서비스를 위해 개발한 표준 , 지그비와 비교해 전력 효율 우수

- 근접 무선 통신(NFC) : NFC 기술을 RFID기술 즉, 리더가 전파를 방사하면 태그는 수신한 에너지를 이용하여 칩에 저장된 데이터를 리더로 반환하여 정보를 전달하는 형태

- 대규모 사물통신 (mMTC) 사람이 휴대하는 단말기 뿐아니라 생활 속 모든 종류의 단말 및 다바이스를 네트워크에 연결하여 정보를 생성하고 공유하는 초연결 네트워크 환경을 지원하기 위한 목표

>> 초고밀도 IoT디바이스의 연결이 필요할때 활용

- 초광대역 통신 (Ultra wide band, UWB) : 초광대역 근거리 구간에서 저전력으로 광대역 주파수를 이용하여 대용량 데이터를 전송하는 무선 기술 (무선 디지털 펄스라고도 함)
- 이외에 기존 인터넷 통신 패러다임을 정보 중심으로 재편하려는 정보 중심 네트워킹(ICN)도 나타나고 있음 > 통신을 원하는 주체가 통신 대상의 주소 대신, 대상 정보의 식별자를 명시하는 방식

지능형/자율형 IoT는 이러한 네트워크 지능화 및 자동화 기술이 뒷받침 되어야 됨

> **네트워크 지능화** : 네트워크 관련 데이터를 학습한 후 상황을 추론하고, 그에 적절한 상태나 동작 예측 >> **자동화** : 결정된 상황이나 예측된 값에 따른 정책에 따라 복잡한 네트워크 제어, 운영, 관리
이러한 발전을 위해서는 실시간 안정적 고신뢰 무선 통신 기술과 등시성 기반의 초저지연, 초고신뢰 자율무선 네트워크 기술도 요구된다.

IoT 플랫폼 (IoT-f)

플랫폼이란 ? : 다양한 제품이나 서비스를 제공하고 사용하기 위한 토대

IoT-F는 실세계의 사물들을 **언제 어디서나** 서로 소통할 수 있도록 네트워크로 상호 연결 및 관리하는 것과 더불어 **사물들이 생성하는 데이터를 수집하거나 사물을 제어하는 방법 제공 + 다양한 서비스 개발, 운영할 수 있도록 지원하는 시스템**

구조

- 응용서비스 도메인 분야별로 별도의 플랫폼을 구축하여 서비스를 지원했던 형태
- > **사물과 서비스에 독립적으로 동작할 수 있는 수평적인 형태로 발전**
- >> 특정 디바이스 및 서비스에 종속적이지 않아 **유지비용 저렴함** + 공통된 인터페이스를 활용함으로써 **서비스 간 융합 및 연계**가 용이

제공하는 기술

1. **식별 체계 기술** : 어떤 대상을 유일하게 식별하는 방법을 제공하는 기술
2. **검색 기술** : 사용자가 원하는 서비스를 제공받기 위해 관련 정보나 지원을 찾고 결과를 쉽게 활용할 수 있도록 하는 기술
3. **장치 관리 기술** : 디바이스 초기설정, SW/FW 다운로드, 배터리/메모리/내부 자원 모니터링, 리부팅, 시스템 로깅 등을 위한 기술
4. **사물 가상화 기술** : 물리적 환경에 존재하는 다양한 사물의 정보를 플랫폼 또는 디바이스에 표현하기 위해 추상화된 형태로 리소를 생성하는 기술, 실세계에 존재하는 사물이 지원하는 네트워크, 정보 체계 등과 관계없이 사물 가상화를 통해 가상화 자원을 쉽게 서비스와 연결하거나 매시업 서비스를 구성에 활용 가능
5. **서비스 컴포지션 기술** : **서비스 지향 구조 (SOA)**에서 다양한 서비스를 연동하기 위한 개념
6. **시맨틱 기술** : 분산 환경에서 자원에 대한 정보와 관계-의미 정보를 기계가 처리할 수 있도록 **온톨로지 형태**로 표현하고 이를 자동화된 기계가 처리하도록 하는 프레임워크 기술

IoT-f 필요 기능

이기종 센서 장치 관리,연결 제어 통합 관리 기술

- 장치의 등록 및 연결 상태 모니터링,펌웨어 업데이트 등과 같은 **단말 관리 기술** + 사물 인터넷 시스템을 이루는 장치 간의 통신 및 네트워크 관리 기능을 위한 **연결성 관리 기술**

- 오픈 소스 디바이스 플랫폼, 초연결 네트워크 인프라 기술, 통신 프로토콜 등 필요

(네트워크 장치 : 게이트웨이,허브 | 통신 프로토콜 : MQTT,SOAP,TCP/IP,HTTP)

>> 사물 인터넷 서비스 제공을 위해 시스템 내의 모든 SW,HW를 통합 관리하는 **IoT통합 관리** 필요

사물 정보 수집 및 저장

- 대용량 이면서 다양한 형식의 센서 데이터 효율적으로 수집 및 저장 + 실시간 데이터는 메인 메모리 기반 데이터 저장 관리

- 배치 처리용 데이터는 DB기반 데이터 저장 관리 + 대규모 데이터는 Cloud 인프라 기반의 분산 빅 데이터 저장 및 처리 방법을 제공함

사물 정보 검색/분석/시각화

- 수집된 대용량 데이터를 분석,처리하여 지능형 서비스를 제공하기 위해 분석 처리 기술 활용

- 빅 데이터,AI,기계 학습 등을 활용 > 효율적인 데이터 분석 연산 수행을 위해 Cloud 활용 > 이터스트림 처리, 실시간 분석 및 배치 분석을 수행함

- IoT서비스에 따라 필터링, 통계, 데이터 마이닝, 의미 분석 등의 다양한 분석 기법 제공

사물 정보의 개방형 웹 서비스 : 서비스의 개발을 효율적으로 지원하기 위해 자신이 보유한 기능들을 오픈 API를 통해 외부에 지원하는 것

정보 분석 및 판단 기술

빅 데이터 및 AI기술을 활용하여 센서를 통해 수집된 정보를 축적해 분석하고 이를 기반으로 지능형 서비스를 제공하는 것은 **고도화된 IoT**을 의미

사람도 판단하기 어려울 정도로 정교하고 복잡한 작업을 수행하거나 사람의 개입을 최소화해 결국 **인간을 대체, 자율적으로 동작**

>> 고도화된 IoT는 사용자에게 **고부가 가치 서비스 제공 , 지속적으로 활용** 영역 확대

빅 데이터와 AI 및 Cloud 연계

-IoT의 각 디바이스들은 지속적으로 데이터 수집후 정해진 경로를 통해 전송 > 빅 데이터 분석을 통한 고도화된 IoT는 스스로 상황을 판단하고 자율적으로 후속 작업 진행

--> 수집 데이터를 활용하기 위해 최근에는 빅 데이터와 AI 기술을 접목

- 각종 센서를 통해 수집된 데이터를 **디지털화**하여 정제, 분석한 후 디지털 세상에 저장하고 분석된 결과를 실제 세상에 다시 제공
- 클라우드가 중요한 역할을 하며 각 기술들이 **산업에 미치는 파급효과가 큼**



Fcom : 센서나 디바이스에서 생성된 데이터를 실시간으로 처리할 수 있도록 노드를 기지국처럼 네트워크 근처에 배치함 > 그 데이터를 근거리 통신망을 이용해 포그 노드에 연결하여 분석 > 상대적으로 고성능의 계산 처리 능력이 필요한 작업은 클라우드로 보내서 처리함

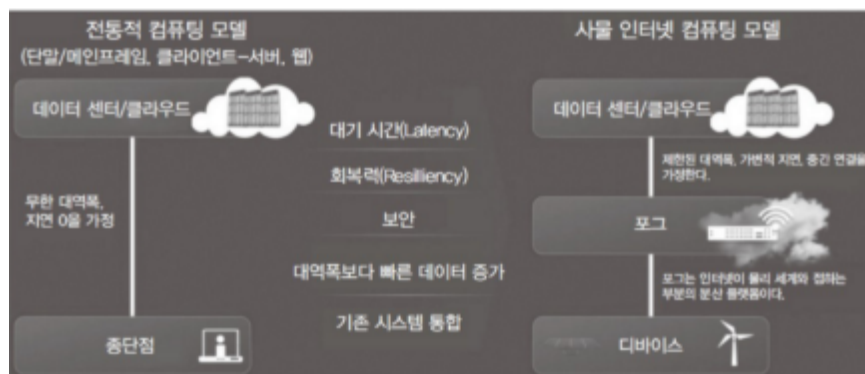
아키텍처

- 컴퓨터, 네트워크, 저장 장치, 사용자의 위치를 파악해주는 엔진, 그 위에서 응용 프로그램이 구동
- 포그 노드는 라우터나 셋톱 박스, 접속 장치 등에 탑재 가능함

구성 : 클라우드, 데이터 센터, 포그, 지리적분산, 지역적 결정, 실시간 부하 균형

전 com 과 Fcom 비교

- 전통적 컴퓨팅 모델과 비교하면 물리적 디바이스, 데이터 센터나 클라우드 사이, 분산 플랫폼 존재



IoT-f 연구 개발 동향

- 자율형 IoT-f와 **디지털 지능 트윈 플랫폼** 개발 진행
- 자율형 IoT-f로 발전하기 위해 **엣지 기반 자율사물 운영 관리 플랫폼**과 **자율사물 협업 지원 및 서비스 플랫폼**이 핵심 기술로 요구됨
- 사물의 트윈화를 통한 실시간 예측/대응을 위한 디지털 지능 트윈 플랫폼 기술 연구도 활발히 진행
- 데이터 상호 공유와 유통을 위한 IoT-f 상호 연동 기술 연구도 추진중

IoT-S

초지능, 초연결환경에서 클라우드, 엣지 컴퓨팅, AI 등의 ICT기술과 융합되어 **언제 어디서나 상황에 적절하게 맞는 상호 작용**을 할 수 있고, 지능적인 자율 융합 서비스 제공

- 첨단 기술과 연결되어 최고 품질 및 성능의 **메시업 서비스가 출현**함
- 여러 영역 자동화 > 부족한 것 대체 > 개인 맞춤화, 지능화/일상화 형태로 구현되는 인간 및 환경 중심 서비스로도 진화
- 사람과 접촉을 최소화한 비대면 (Contactless, Non Contact)형태 서비스 역시 주목
ex) XR, 시맨틱 웹 등 메타버스서비스

주요 서비스 분야

개인 - 개인 상태 및 주변 환경 정보를 수집한 후 맞춤형 서비스 제공 + 맞춤형 헬스케어 및 웰니스 개인 안전 및 보호, 스마트홈, 스마트오피스,와 같이 편리하게하고 보조하는 서비스들 에서 활용

기업 - 자동차,선박,로봇,에너지,공장 등 주력 산업 분야에서 모니터링하고 원격제어하는 IoT기술 활용 + 스마트(공장,그리드,자동차,농장,물류)등과 같이 산업 경쟁력을 향상시키는 서비스 개발

정부 - 재난 재해 대응, 도시 관리, 교육, 의료, 복지, 국방 등 다양한 공공 부문 서비스 에서 사용

(응용분야 - 교통수단,통신 센터, 에너지 분야, 생산 시설, 헬스 케어, 스마트 홈)

서비스 활용 분야

개인생활 및 복지

1. 생활
2. 관광
3. 스포츠/레저
4. 환경
5. 헬스케어
6. 의료
7. 복지

경제산업

1. 물류/유통
2. 소매
3. 금융
4. 제조
5. 자동차
6. 교통/인프라
7. 항공/우주
8. 조선/선박
9. 에너지
10. 농축산
11. 수산

공공안전

1. 재난/재해
2. 구조물 관리
3. 국방
4. 산업 안전
5. 교육

개인 편리를 위한 생활 복지 서비스

스마트홈 : 스마트폰 이용한 원격제어를 넘어 가구가 스스로 주변 상황 감지/판단 후 스스로 가동하고 위험상황 미리 방지

헬스케어 : 생체 신호 수집, 분석 > 적정 운동 제시, 개인건강 분석, 가족 병력 분석 등 맞춤형 정보 제공 or 복합적인 개인 정보 분석 가능 > 이는 개인 맞춤형 평생 주치의 수준으로 발전

보안문제 : 민감한 개인정보에 해당하는 이동경로등에 대한 안전한 활용을 보장하는 이슈도 해결

경제 및 산업 경쟁력 향상과 효율화 서비스

- 생산/관리/품질 등의 과정에서 비용 문제나 생산 효율성 제고를 위해 활용도가 커짐

- 기존산업에 ICT기술을 접목되어 새로운 제품 및 서비스를 첨단화하고 고부가 가치 창출

ex) 스마트 자동차 - 도로와 차량에 센서 설치 > 교통 상황이나 운행 중인 자동차 정보 기반으로 교통 사고 예방 및 최적화된 주행 지원

감성 로봇 산업 - 사람의 건강 및 심리 상태를 파악하여 도움을 줄 수 있는 산업

스마트 그리드 산업 - IoT기반 실시간 에너지 생산 및 수요 감지 에너지 공유 및 거래를 관리하여 에너지 수요/공급 효율 최적화가 가능

스마트물류 산업 - 대량 물품의 주문/생산/유통 과정에서 생산성 향상 및 물류 최적화 달성가능

공공 안전 서비스

공공 안전/재난 예방, 국방 등 공공의 이익 증대 및 문제 해결, 사회 이슈 대응 등의 서비스 실현

재난 재해, 기상 상황 정보, 전염병 상화 정보를 광범위하게 감지하고 분석함으로써 신뢰업가능

스마트 시티 활성화 > 도시 내 정보 수집하고 융합하여 서비스 효율적으로 제공

사물 인터넷 아키텍처

구성

- IoT내 디바이스들은 일반적으로 게이트웨이를 거쳐 시스템으로 연결
- 네트워크에 있는 게이트웨이는 경로를 따라 수집된 데이터를 서버나 클라우드로 전송
- 수집된 데이터가 저장되고 분석 작업을 거쳐 필요한 정보를 도출한 뒤 해당 서비스 동작

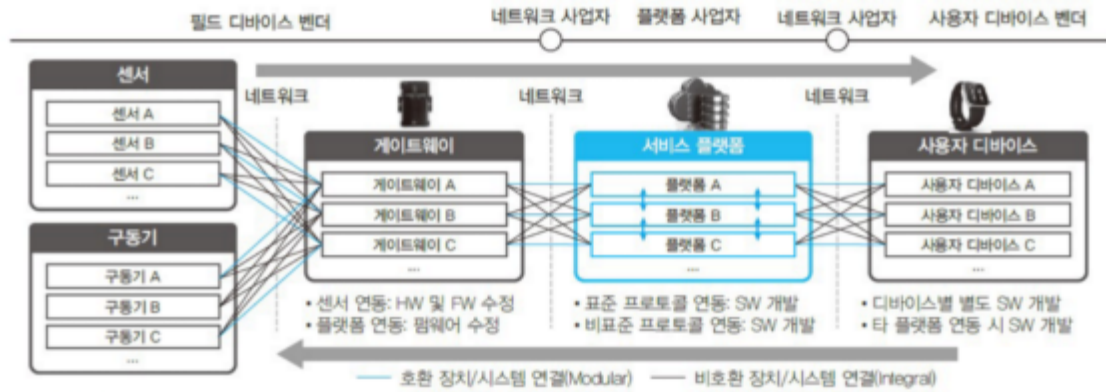
특징

1. 확대성 : 다량의 디바이스 지원
2. 자율성 : 사람의 제어가 거의 불필요
3. 탄력성 : 장애를 극복하고 기능을 지속적으로 수행
4. 내구성 : 장시간 사용에도 견딜 수 있는 성능
5. 접속성 : M2M 또는 사람과 사물 간 원활한 통신

사물 인터넷 서비스 아키텍처

- 센서 등을 통해 수집된 데이터는 게이트웨이를 통해 전달 > 사용자에게 제공되는 서비스와 별도의 서비스 플랫폼을 가진다

- 서비스 플랫폼은 앞 단의 IoT 구성 요소를 연결하는 역할과 데이터 기반 서비스를 제공 역할 수행



IoT 모델의 변화

- 정보 수집량이 많아지며 SW 규모나 기능이 커짐 > 그에 적합한 아키텍처가 다양해짐
- >> 정보를 한곳으로 모은뒤 제공하는 **중앙 집중형 클라우드**와 **분산 클라우드** 형태로 연구됨
- 2005년 이전 : 폐쇄형 중앙 집중식 // 현재 : 개방형 접근 IoT네트워크, 중앙 집중식
- 2025년 이후 : 개방형 접근 IoT네트워크 , 분산 클라우드

IoT발전 방향에 따른 모델 변화 (연결형 > 지능형 > 자율형)

- 사물이 인터넷에 연결되어 사물의 상태를 전달하는 연결 중심 --> Ccom, Ecom, AI등 지능화,자율형으로 점차 발전
 - 지능형 IoT : 생성한 데이터를 Cloud 전송하여 AI 기술을 이용하여 지능적으로 분석,진단 의사결정
 - 자율형 IoT : AI, Cloud, Edge, 사물지능을 활용하여 분산/협업 지능으로 물리세계 제어가능
- ex) KETI의 모비우스** : 오픈 IoT-F로 일반적인 디바이스 뿐 아닌 착용형이나 스마트 액세서리 (Appcessory)등 다양한 IoT기기 지원 , 누구나 자유롭게 사용

모비우스 구성도

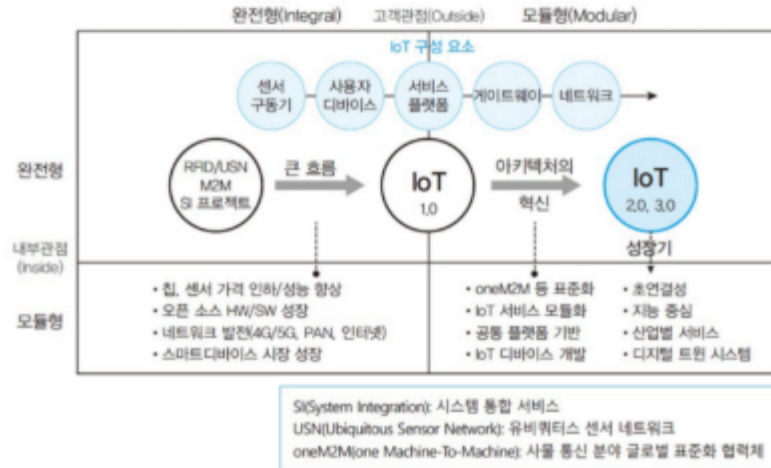


KETI의 모비우스 구조

- 플래닛 플랫폼, 스토어 플랫폼, 매시업 플랫폼, 디바이스 플랫폼으로 구성
(디바이스 플랫폼은 사물이 서비스 플랫폼과 연동하여 IoT서비스를 제공하도록 함)

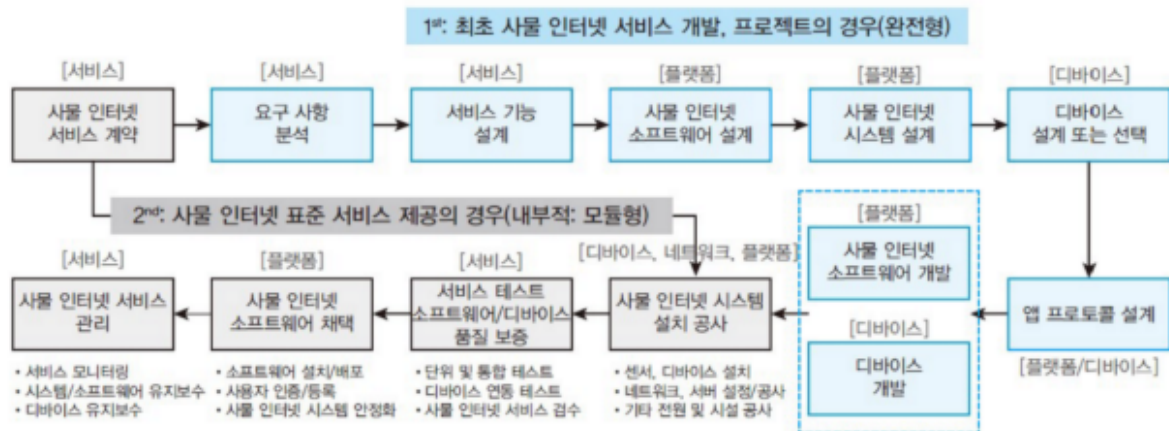
사례 2 KT에서 제공하는 IoT서비스

- 비표준방식의 완전형과 표준방식의 모듈형으로 구분하여 사물 인터넷 아키텍처 변화제시



서비스 개발 과정

- 완전형과 모듈형 방식에 따라 IoT서비스와 소프트웨어 개발 방식도 다름



5.6 보안 기술

사물 인터넷이 빠른속도로 대중화 됨에 따라 안정적인 서비스 제공을 위해 체계적인 대비책 필요

보안 위협 수준

가정, 공장과 같은 산업 현장, 공공인프라 내 기기들까지 사회생활 전반에 걸쳐 보안 위협에 노출
디바이스 부터 서비스까지 거의 모든 부분에서 이슈 발생

디바이스 : 검증되지 않은 부품 > 비정상적인 동작 or 시스템 내외부의 공격을 받음 + 펌웨어 해킹

으로 비인가 접속 권한 탈취 가능

네트워크 : 정보 패킷 변조, 파밍, 인터페이스 해킹, 정보 노출, 위변조등

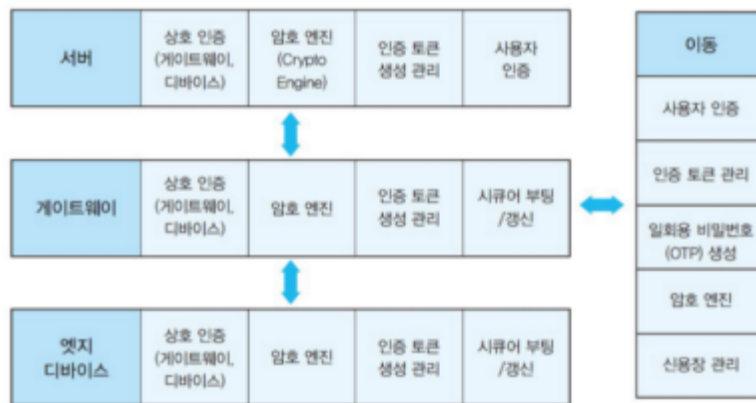
서비스 : 보안 공격 대상이 될 수 있지만, 공격받은 장치나 네트워크에 의해 거짓 정보에 의한 공격

취약한 이유

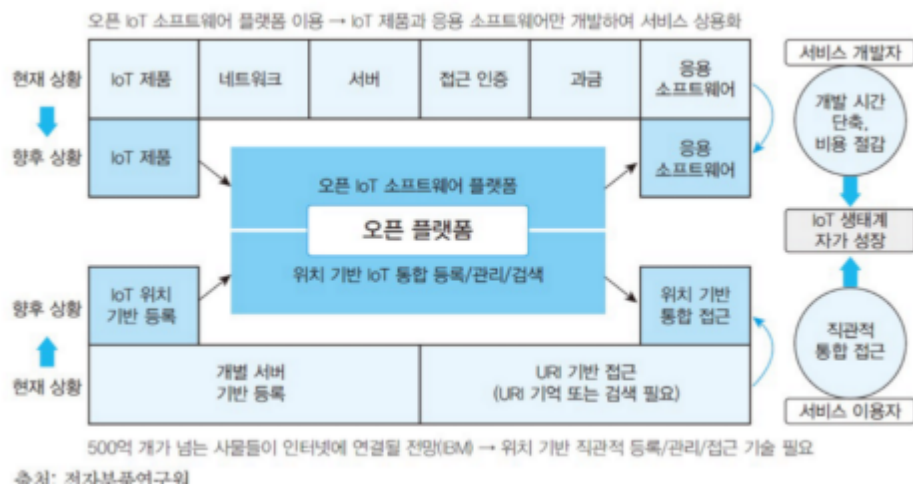
1. 무선 인터넷의 구조적 취약성
2. 낮은 디바이스 단가
3. 적절한 인증 수단 부재
4. 보안 규제나 가이드라인 전무

오픈 사물 인터넷 플랫폼

- 서버, 게이트웨이, 디바이스 (별로 필요한 요소 포함 + 기기 간 인증이 필요)
- 모바일 디바이스는 사용자 인증 후 , 각 계층 간 데이터 이동이 이루어짐

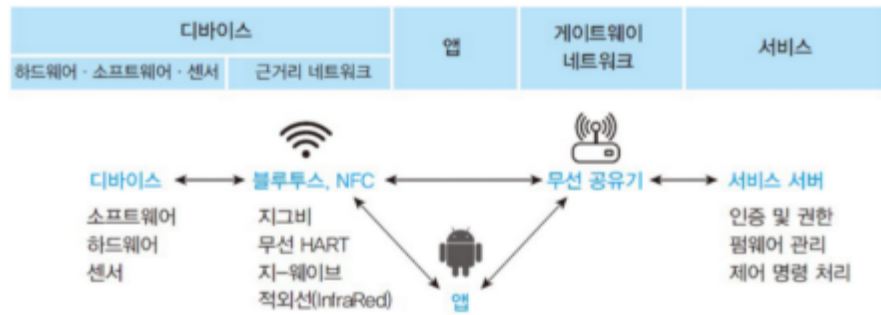


ex) 기존에는 현재 상황에 언급된 세부 기술을 모두 고민했지만 이 플랫폼에서는 향후 상황과 같이 필요한 부분만 개발함



사례 - LG에서 제시하는 IoT 보안

제품 출시 전부터 보안에 대한 진단과 점검 필요함 + LG에서는 구분하여 확인목록 작성하여 보안 취약점 분석 실시함



사물 인터넷의 보안 확인 목록

사물 인터넷 보안 확인 목록		
사물 인터넷 보안		스마트폰 앱 보안
I. 서비스 영역	1.1. 등록 정보 배포	1. 취약한 서버 설정
	1.2. 등록(Enrolment)	2. 중요 정보 디바이스 내 저장
	1.3. 인증(Authentication)	3. 불충분한 전송 계층 보호
	1.4. 권한 설정(Authorization)	4. 의도치 않은 데이터 유출
	1.5. 구성(Configuration)	5. 취약한 인증 및 인가
II. 네트워크		6. 취약한 암호화
III. 펌웨어 관리		7. 클라이언트 기반 인젝션
IV. 소프트웨어 관리		8. 앱 배포 시 보안 설정 및 권한 설정 미흡
V. 암호화 저장		9. 불충분한 세션 관리
VI. 하드웨어 설계·제조		10. 바이너리 보호 부족
클라이언트·서버 보안		클라우드 서버 보안
-		-

IoT의 보안 구축을 위한 요소

- IoT 출시하기 전 진단 점검 수행 > 출시 후 디바이스에 탑재된 SW에 취약점 발생시 펌웨어 업데이트를 통해 제거
- 디바이스 자체의 보안성 뿐 아니라 인증, 네트워크 구간 보호, 저장 데이터 보호 등의 확보 필요
- **암호화, 접근제어, 키관리**가 중요한 요소이며 이것들 기반으로 점검 기준이 마련되어야함

IoT 시장 현황 및 전망

시장 : 기술 발전 및 보급 확산으로 전 산업분야 및 일상생활까지 파급효과

새로운 부가가치 창출

- 다양한 분야에 도입되어 기존의 프로세스와 서비스에 획기적 변화, 실제 생활 영역에 적용되며 경제적 가치창출, 효율성 증대, 편의 제공 등 현실화
- 정보기기는 소형화, 저가격화, 기능분화, 다양화, 휴대성, 편의성, 생필품화, 소비재화로 변모
- 서비스 통합 및 매체통합을 통해 사물 정보를 활용한 확장 현실 서비스 등 지능형 융합서비스제공

국내 가치 사슬별 주요 업체 현황



시장 규모 및 전망

국외 : 연평균 13퍼 성장 / 국내 : 연평균 22.8퍼 성장

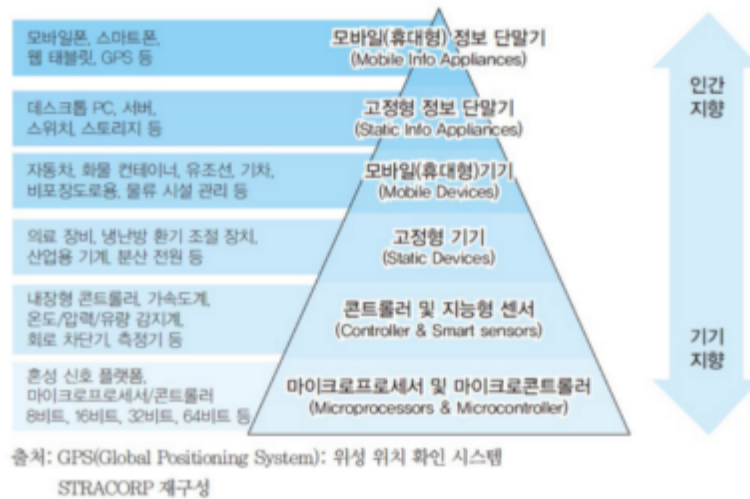
IoT기기 효용 확대 + AI/기계학습, XR기술 연동으로 IoT자동화 요구가 신규 수요 발생

활성화 예상 분야 : 헬스케어 > 자동차 > 스마트홈 > 에너지 > 건설 > 제조 > 교육 > 금융 > 소매등

전 세계 IoT 장치 수 전망

IoT의 예 스마트폰(홈,자동차,공장) Non-IoT 예 스마트폰,노트북,컴퓨터 >> Non-IoT대비 3배가 될것

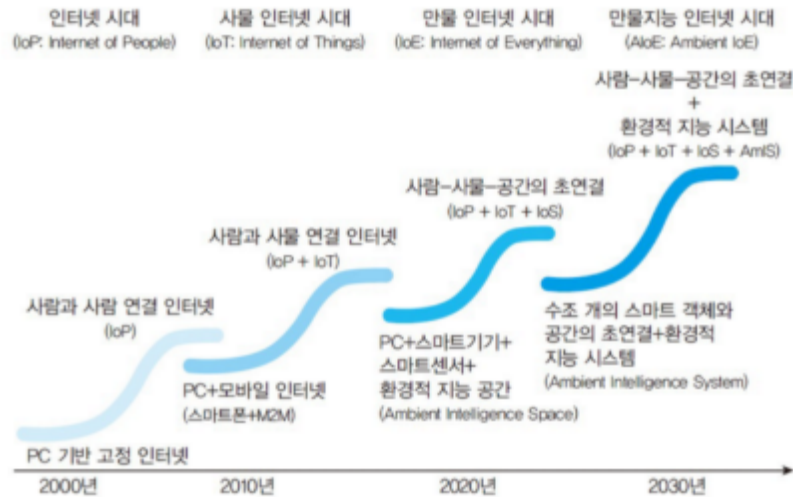
사물 인터넷 기기의 계층별 구조



6장 인터넷 패러다임

전개 방향

- 인터넷 세상느 살아있는 거대 시스템처럼 자기 진화와 자기 증식 가속화
- 대부분 언제 어디서나 인터넷을 전화처럼 범용으로 사용하는 초연결 사회가 됨



초연결, 초융합, 초지능 사회

초연결성 : 이나벨 관 해세와 배리 웰만이 제시

- 컴퓨팅과 통신의 대상이 사람-사물 뿐 아닌 **사물과 공간으로 확대 == 네트워킹의 수평적 확장**
- 인터넷 기본 축으로 융합 기술들과 연결을 심화

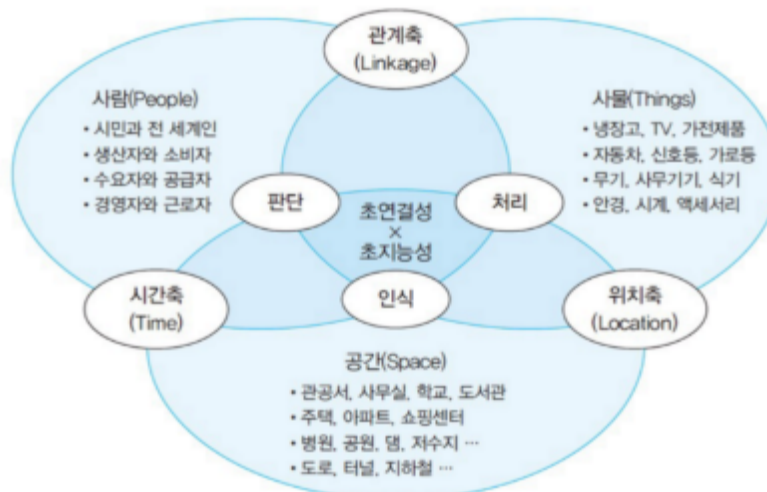
초융합 : 초연결환경 조성에 따라 데이터 공유를 통해 이전에 없던 이종기술이나 이종산업 간 다양한 융합을 통해 새로운 기술 및 산업의 출현을 의미

초지능성 : 인간 생물적 지능 한계 초월, 학습x 주변의 사물들로 부터 폭넓고 깊이 있게 상황 인식, 판단하여 결정을 내릴 수 있는 능력 >> **네트워킹의 수직적 확장 개념**(초연결 인터넷과 경제사회 시스템 간의 상호작용 관계가 한층 심화)

-> 경제 사회 시스템을 구성하는 기본 축으로 인터넷과 융합 기술 영역간의 **상호 의존성 증대** 역할

AloE 환경

연결성으로 상호 소통하는 하부구조 기반 + 초지능성이 탑재된 시스템 이 정교하게 설 & 감응하여 초연결과 초지능성의 융합이 이루어지는 것



IoT 발전 방향 (연결형 > 지능형 > 자율형)

연결형, 지능형, 자율형 비교

연결형

적용기술 : 무선통신, 연결관리 // 결정 주체 : 인간 // 초점 : 사물연결

지능형

적용기술 : AI, 빅 데이터, Ccom // 결정 주체 : 인간, 클라우드 지능

초점 : 클라우드 기술 진화, AI 융합

자율형

적용기술 : AI, 사물지능, Ecom // 결정 주체 : 인간, 클라우드 지능, 사물지능

초점 : 지능 사물간 협업, 인간 개입 최소화

IoT R&D 핵심 이슈	
• 자율형 IoT	→ 사물이 지능을 가지고 자율적으로 연결 및 협업해 인간의 최소 개입만으로 임무를 수행하는 기술
• 데이터/AI 커먼즈	→ 대규모 IoT 환경에서 데이터 주권 보장 및 누구나 참여하고 협업하고 거래할 수 있는 데이터 마켓 기술
• 디지털 지능 트윈	→ IoT, 시각화, AI 기술 기반 실시간 모니터링·분석·관리를 통해 잠재적인 문제를 예측하는 기술

고신뢰/저지연 IoT 통신 기술, 자율형 IoT, 데이터/AI 커먼즈, DT등은 향후 IoT의 핵심기술이 될 전망

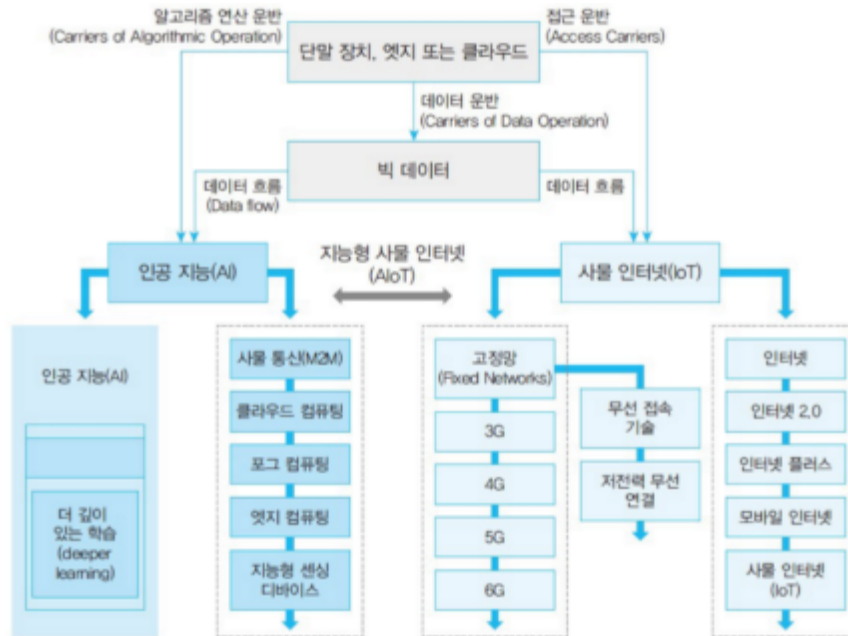
데이터/AI 커먼즈 : 대규모 IoT환경에서 데이터 주권 보장 및 누구나 참여하고 협업하고 거래 가능하도록 고신뢰 데이터/AI를 공유/유통하는 기술

디지털 지능 트윈 기술 : IoT, 시각화, AI기술 기반 실시간 모니터링/분석/관리를 통해 잠재적인 문제 예측하는 기술

구분	현재(As is)	미래(To be)
기술 변화	P 데이터 학습 기반 예측을 수행하는 클라우드 중심의 지능형 사물 인터넷 플랫폼	지능을 가진 사물들을 중재·조정하여 임무를 수행하는 사물 중심의 자율형 사물 인터넷 플랫폼
	D 센서를 이용하여 수집한 데이터를 서버로 전달하는 디바이스	수집한 데이터를 스스로 학습·추론하고 협업하여 임무를 수행하는 자율형 디바이스
	N 단순한 연결 중심의 저전력·장거리 사물 인터넷 네트워크	디바이스 간 자율 연결을 제공하고 다양한 응용 도메인에 최적화된 고신뢰 사물 인터넷 네트워크
	S 단순 모니터링 및 원격 제어 서비스	사람 개입을 최소화한 실시간 자율 대응 서비스
서비스 변화	재난 화재·재난 발생 시 소방 인력의 현장 접근 시간 단축	화재·재난 발생 시 현장의 지능 사물들의 자율적 판단에 따른 신속한 대응
	도시 데이터 분석 기반 교통 체증 및 도시 공해 감축, 스마트홈 에너지 모니터링 및 단순 원격 제어	자율형 신호등이 스스로 판단해 도시의 교통 체증 제어, 지능형 홈 에너지 모니터링 및 관제 기반 최적 에너지 사용
	산업 공장 내에서 다양한 센싱 정보 수집 및 매뉴얼 기반의 이벤트 대응	스마트공장 내 기기들이 스스로 문제를 진단하고 협업하여 사전 고장 예측 및 실시간 대응
	공공 드론을 사용하여 미리 설정된 경로로 장애물을 회피하며 비행하는 사실물 촬영	자율 드론과 로봇의 협업을 통한 도심 무단주차 및 각종 사고 등 단속

지능형임 (Artificial)AIoT : 효율적인 IoT서비스 운영을 위해 IoT 인프라와 AI가 융합한 기술

>> 사물들이 전달하여 수집된 빅 데이터를 클라우드에서 분석/학습/진단 > 지능형 서비스 제공



AIoT 장점

1. 위험 관리 강화

- IoT와 AI를 결합하는 여러 응용은 자동화를 통해 조직이 다양한 위험을 예측하고 신속히 대응하여 작업자 안전, 재정적 손실 및 사이버 위협등과 같은 위험을 잘 관리할 수 있도록 지원
- AI분석 토대로 사전에 장비 고장 예측 > 유지/보수 > 정지 시간 발생 감소 > 경제적 피해 줄음

2. 운영 효율성 향상

- IoT로 부터 생성한 데이터를 빠르고 정확하게 분석 > 업무의 효율성 개선할 수 있는 통찰력 획득

3. 새로운 향상도니 제품 및 서비스 구현

- IoT로 부터 수집한 데이터를 분석한 결과는 이전과 다른 새로운 제품이나 서비스 개발의 기반이됨

A-IoT (Autonomous) 자율형임

부산 협업 지능을 갖춘 사물과 사물이 협력하며 자율적으로 동작

- 이때 사람의 개입 최소화를 위해 주변 상황에 대한 수집 데이터 분석 > 스스로 의사 결정 > 그에 따라 물리 세계에 적절한 동작 수행
- 예측-계획-전달-실행의 가상 세계에서 실세계로 대응하는 자율화 기술과 실세계와 가상 세계의 지속적인 상호 작용을 완성하는 단계이기 때문에 실시간성이 핵심
- 가능하게 하는 요소 기술을 AI Ccom, Ecom, 사물지능이 있음

자율형 사물 인터넷 기술의 구
성 및 역할

